PROJET D'ÉQUIPE · ANNÉE UNIVERSITAIRE 2026 – 2027

MediCare

Plateforme intelligente de gestion d'une clinique médicale

Rapport d'analyse, de conception et de planification Scrum
Besoins · Cas d'utilisation · Diagrammes de classes et de séquence · Backlogs · 6 sprints

Spring Boot 3 · Angular 17 · MySQL · IA générative

ÉQUIPE ET RÉPARTITION DES MODULES

MOD.	MODULE	STATUT	SPRINT	RESPONSABLE
M1	Utilisateurs, Patients & Médecins	Existant	Sprint 1	
M2	Rendez-vous, Planning & Notifications	Existant	Sprint 2	
M3	Consultations, Ordonnances & Facturation	Existant	Sprint 3	
M4	Examens & Laboratoire	Existant	Sprint 4	
M5	IA & Aide à la décision	Nouveau	Sprint 5	
M6	Pharmacie & Stock	Nouveau	Sprint 6	

ENCADRÉ PAR

_____

ÉTABLISSEMENT

_____

DATE

Octobre 2026

Sommaire

Introduction générale 6

Chapitre 1 — Présentation générale du projet 7

1.1 Contexte 7

1.2 Problématique 7

1.3 Objectifs 7

1.4 Solution proposée et découpage en modules 7

1.5 Architecture technique 8

1.6 Méthodologie de travail : Scrum 10

Chapitre 2 — Analyse et spécification des besoins 11

2.1 Identification des acteurs 11

2.2 Besoins fonctionnels 11

2.3 Besoins non fonctionnels 13

2.4 Diagramme de cas d'utilisation global 15

2.5 Diagramme de classes global 16

2.6 Product backlog 17

Chapitre 3 — Planification des sprints 23

3.1 Répartition des modules et des sprints 23

3.2 Calendrier prévisionnel 23

3.3 Dépendances entre modules 24

3.4 Définition de « Terminé » 25

3.5 Règles de collaboration 25

Chapitre 4 — Sprint 1 — M1 · Utilisateurs, Patients & Médecins 26

4.1 Objectif et périmètre du sprint 26

4.2 Sprint backlog 26

4.3 Diagramme de cas d'utilisation 29

4.4 Description textuelle : « S'authentifier » 30

4.5 Diagramme de classes 31

4.6 Diagramme de séquence 32

4.7 API REST du module 33

4.8 Fichiers concernés 33

4.9 Livrables et critères d'acceptation 34

Chapitre 5 — Sprint 2 — M2 · Rendez-vous, Planning & Notifications 35

5.1 Objectif et périmètre du sprint 35

5.2 Sprint backlog 35

5.3 Diagramme de cas d'utilisation 37

5.4 Description textuelle : « Prendre un rendez-vous en ligne » 38

5.5 Diagramme de classes 39

5.6 Diagramme de séquence 40

5.7 API REST du module 41

5.8 Fichiers concernés 41
5.9 Livrables et critères d'acceptation 42

Chapitre 6 — Sprint 3 — M3 · Consultations, Ordonnances & Facturation 43
6.1 Objectif et périmètre du sprint 43
6.2 Sprint backlog 43
6.3 Diagramme de cas d'utilisation 45
6.4 Description textuelle : « Enregistrer et clôturer une consultation » 46
6.5 Diagramme de classes 47
6.6 Diagramme de séquence 49
6.7 API REST du module 50
6.8 Fichiers concernés 50
6.9 Livrables et critères d'acceptation 51

Chapitre 7 — Sprint 4 — M4 · Examens & Laboratoire 52
7.1 Objectif et périmètre du sprint 52
7.2 Sprint backlog 52
7.3 Diagramme de cas d'utilisation 54
7.4 Description textuelle : « Saisir et publier les résultats d'un examen » 55
7.5 Diagramme de classes 56
7.6 Diagramme de séquence 57
7.7 API REST du module 58
7.8 Fichiers concernés 58
7.9 Livrables et critères d'acceptation 58

Chapitre 8 — Sprint 5 — M5 · IA & Aide à la décision 59
8.1 Objectif et périmètre du sprint 59
8.2 Sprint backlog 59
8.3 Diagramme de cas d'utilisation 61
8.4 Description textuelle : « Pré-triage des symptômes » 62
8.5 Diagramme de classes 63
8.6 Diagramme de séquence 63
8.7 API REST du module 65
8.8 Fichiers concernés 65
8.9 Livrables et critères d'acceptation 65

Chapitre 9 — Sprint 6 — M6 · Pharmacie & Stock 66
9.1 Objectif et périmètre du sprint 66
9.2 Sprint backlog 66
9.3 Diagramme de cas d'utilisation 68
9.4 Description textuelle : « Délivrer une ordonnance » 69
9.5 Diagramme de classes 70
9.6 Diagramme de séquence 72
9.7 API REST du module 73
9.8 Fichiers concernés 73
9.9 Livrables et critères d'acceptation 73

Conclusion générale 75

Annexes **76**

A. Légende des diagrammes 76

B. Glossaire 76

Liste des figures

Figure 1.1 — Architecture technique de MediCare 9
Figure 2.1 — Diagramme de cas d'utilisation global 15
Figure 2.2 — Diagramme de classes global (par module) 16
Figure 4.1 — Diagramme de cas d'utilisation du module M1 29
Figure 4.2 — Diagramme de classes du module M1 31
Figure 4.3 — Diagramme de séquence « S'authentifier » 32
Figure 5.1 — Diagramme de cas d'utilisation du module M2 37
Figure 5.2 — Diagramme de classes du module M2 39
Figure 5.3 — Diagramme de séquence « Prendre un rendez-vous en ligne » 40
Figure 6.1 — Diagramme de cas d'utilisation du module M3 45
Figure 6.2 — Diagramme de classes du module M3 47
Figure 6.3 — Diagramme de séquence « Enregistrer et clôturer une consultation » 49
Figure 7.1 — Diagramme de cas d'utilisation du module M4 54
Figure 7.2 — Diagramme de classes du module M4 56
Figure 7.3 — Diagramme de séquence « Saisir et publier les résultats » 57
Figure 8.1 — Diagramme de cas d'utilisation du module M5 61
Figure 8.2 — Diagramme de classes du module M5 63
Figure 8.3 — Diagramme de séquence « Pré-triage des symptômes » 64
Figure 9.1 — Diagramme de cas d'utilisation du module M6 68
Figure 9.2 — Diagramme de classes du module M6 70
Figure 9.3 — Diagramme de séquence « Délivrer une ordonnance » 72

Liste des tableaux

Tableau 1.1 — Les six modules de MediCare 8
Tableau 1.2 — Choix technologiques 10
Tableau 1.3 — Rôles Scrum 10
Tableau 2.1 — Acteurs du système 11
Tableau 2.2 — Besoins non fonctionnels 14
Tableau 2.3 — Dictionnaire des classes 17
Tableau 2.4 — Product backlog 22
Tableau 3.1 — Répartition des sprints entre les membres 23
Tableau 3.2 — Calendrier prévisionnel (semaines) 24
Tableau 3.3 — Contrats d'interface entre modules 25
Tableau 3.4 — Règles de collaboration 25
Tableau 4.1 — Sprint backlog du sprint 1 28
Tableau 4.2 — Description du cas d'utilisation « S'authentifier » 30
Tableau 4.3 — Endpoints REST du module M1 33
Tableau 5.1 — Sprint backlog du sprint 2 37
Tableau 5.2 — Description du cas d'utilisation « Prendre un rendez-vous en ligne » 38
Tableau 5.3 — Endpoints REST du module M2 41
Tableau 6.1 — Sprint backlog du sprint 3 45
Tableau 6.2 — Description du cas d'utilisation « Enregistrer et clôturer une consultation » 46

Tableau 6.3 — Endpoints REST du module M3 50
Tableau 7.1 — Sprint backlog du sprint 4 53
Tableau 7.2 — Description du cas d'utilisation « Saisir et publier les résultats d'un examen » 55
Tableau 7.3 — Endpoints REST du module M4 58
Tableau 8.1 — Sprint backlog du sprint 5 60
Tableau 8.2 — Description du cas d'utilisation « Pré-triage des symptômes » 62
Tableau 8.3 — Endpoints REST du module M5 65
Tableau 9.1 — Sprint backlog du sprint 6 67
Tableau 9.2 — Description du cas d'utilisation « Délivrer une ordonnance » 69
Tableau 9.3 — Endpoints REST du module M6 73
Tableau A.1 — Légende des diagrammes UML 76
Tableau A.2 — Glossaire 76

Introduction générale

La gestion d'une clinique médicale mobilise de nombreux acteurs — administration, secrétariat, médecins, laboratoire, pharmacie et patients — autour d'informations sensibles et fortement liées : rendez-vous, consultations, prescriptions, examens, médicaments et factures. Lorsque ces informations sont dispersées entre des registres papier, des tableurs et des échanges téléphoniques, les erreurs, les doublons et les pertes de temps se multiplient.

MediCare est une plateforme web full-stack (Spring Boot, Angular, MySQL) qui centralise ces processus. Une première version fonctionnelle couvre déjà l'authentification par rôle, les rendez-vous, les consultations, la facturation, le laboratoire, les notifications et un assistant conversationnel. Ce rapport décrit l'évolution du projet par une équipe de **six membres** : le périmètre est réorganisé en **six modules**, dont deux nouveaux — **IA & Aide à la décision** et **Pharmacie & Stock** — et chaque module constitue un **sprint** confié à un responsable.

Le rapport est organisé comme suit. Le **chapitre 1** présente le contexte, les objectifs, l'architecture et la méthodologie Scrum. Le **chapitre 2** spécifie les besoins fonctionnels et non fonctionnels et présente le diagramme de cas d'utilisation global, le diagramme de classes global et le product backlog. Le **chapitre 3** planifie les sprints, les dépendances et les règles de collaboration. Les **chapitres 4 à 9** détaillent chacun un sprint : sprint backlog, cas d'utilisation, description textuelle, diagramme de classes, diagramme de séquence, API REST et livrables.

CHAPITRE 1

Présentation générale du projet

1.1 Contexte

Le projet s'inscrit dans la numérisation du parcours patient d'une clinique privée. La clinique doit coordonner l'accueil, les consultations, les analyses de laboratoire, la délivrance des médicaments et la facturation, tout en garantissant la confidentialité des données de santé et en offrant aux patients un accès autonome à leurs informations.

1.2 Problématique

- Les rendez-vous sont pris sans vision fiable des disponibilités réelles des médecins, ce qui provoque des chevauchements et des attentes.
- Les ordonnances sont rédigées en texte libre : elles ne peuvent être ni contrôlées, ni délivrées, ni facturées automatiquement.
- Les résultats d'examens ne sont pas structurés : les valeurs anormales ne sont pas mises en évidence et leur évolution n'est pas suivie.
- La pharmacie et le stock de médicaments ne sont pas gérés : ruptures et péremptions ne sont détectées qu'a posteriori.
- Les décideurs disposent de statistiques mais d'aucune capacité d'anticipation, et l'assistant IA appelle l'API externe depuis le navigateur.

1.3 Objectifs

- Offrir à chaque acteur un espace dédié et sécurisé selon son rôle.
- Fiabiliser la prise de rendez-vous à partir des plages horaires et indisponibilités des médecins.
- Couvrir le parcours de soin de bout en bout : consultation → ordonnance → examens → délivrance → facture.
- Ajouter une pharmacie avec gestion des lots, délivrance FEFO et alertes automatiques.
- Mettre l'intelligence artificielle au service des patients (pré-triage), des médecins (résumé, interprétation) et de la direction (prévisions), de manière sécurisée et responsable.
- Organiser le travail de six membres en modules indépendants, livrés en sprints.

1.4 Solution proposée et découpage en modules

La plateforme est découpée en six modules fonctionnels. Les quatre premiers consolident et enrichissent l'existant ; les deux derniers sont nouveaux. Chaque module regroupe ses entités, services, contrôleurs REST et pages Angular, ce qui permet à chaque membre de travailler de manière autonome.

Module	Intitulé	Statut	Périmètre
M1	Utilisateurs, Patients & Médecins	Existant	Disposer d'une gestion des identités fiable et sécurisée : inscription, authentification JWT, rôles (dont le nouveau rôle PHARMACIEN), comptes, médecins et fiches patients, avec traçabilité des actions sensibles.
M2	Rendez-vous, Planning & Notifications	Existant	Offrir une prise de rendez-vous fiable fondée sur les disponibilités réelles des médecins, sans double réservation, et un service de notifications central utilisé par tous les modules.
M3	Consultations, Ordonnances & Facturation	Existant	Couvrir le parcours de soin de la consultation à la facture : dossier médical consolidé, ordonnances structurées reliées au catalogue de la pharmacie, facturation automatique et suivi des paiements.
M4	Examens & Laboratoire	Existant	Structurer le circuit des examens : prescription à partir d'un catalogue, traitement par le laboratoire, résultats saisis par paramètre avec détection automatique des valeurs anormales, publication et suivi dans le temps.
M5	IA & Aide à la décision	Nouveau	Faire de l'intelligence artificielle un véritable outil d'aide : assistant conversationnel sécurisé côté serveur, pré-triage des symptômes relié à la prise de rendez-vous, résumé de dossier et interprétation de résultats pour le médecin, tableaux de bord et prévisions pour l'administration.
M6	Pharmacie & Stock	Nouveau	Créer l'espace pharmacie : catalogue de médicaments, gestion des lots et des stocks, délivrance des ordonnances structurées selon la règle FEFO, facturation des médicaments et alertes automatiques.

Tableau 1.1 — Les six modules de MediCare

1.5 Architecture technique

MediCare suit une architecture client-serveur en trois niveaux. Le frontend Angular communique avec le backend Spring Boot par une API REST/JSON protégée par JWT ; le backend persiste les données dans MySQL via Spring Data JPA et appelle l'API d'IA Groq de manière exclusive (la clé n'est jamais exposée au navigateur).

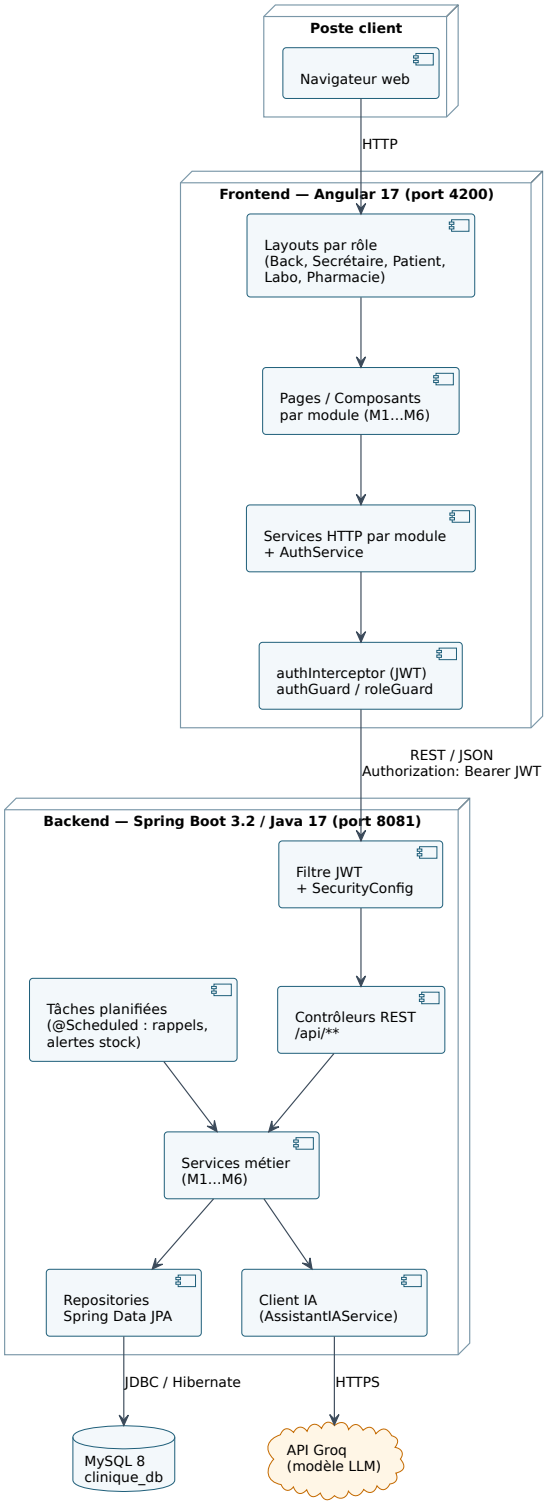


Figure 1.1 — Architecture technique de MediCare

Couche	Technologies	Rôle
Frontend	Angular 17 (composants standalone), TypeScript 5.4, RxJS 7.8	Espaces par rôle, formulaires, guards et intercepteur JWT
Backend	Java 17, Spring Boot 3.2.5, Spring Security, JJWT 0.12.5, Lombok	API REST, règles métier, sécurité, tâches planifiées

Couche	Technologies	Rôle
Persistance	Spring Data JPA / Hibernate, MySQL 8	Stockage relationnel, schéma généré (ddl-auto=update)
Documentation	springdoc-openapi 2.5 (Swagger UI)	Documentation interactive de l'API
Intelligence artificielle	API Groq (modèle de langage), client HTTP côté serveur	Assistant, pré-triage, résumé, interprétation
Outils	Git / GitHub, Maven, npm, PlantUML	Versionnement, build, diagrammes UML

Tableau 1.2 — Choix technologiques

1.6 Méthodologie de travail : Scrum

Le projet adopte **Scrum**, cadre agile itératif et incrémental adapté à une équipe de six personnes. Le backlog produit est priorisé, puis réparti en sprints ; à la fin de chaque sprint, un incrément fonctionnel est démontré et une rétrospective permet d'améliorer le fonctionnement de l'équipe.

Rôle Scrum	Responsabilités	Titulaire
Product Owner	Porte la vision, priorise le product backlog, valide les livraisons	Encadrant(e) ou membre désigné : _____
Scrum Master	Anime les cérémonies, lève les obstacles, veille au respect du cadre	Membre désigné (rotation possible) : _____
Équipe de développement	Six membres ; chacun est responsable d'un module / sprint de bout en bout (backend + frontend + tests)	Voir tableau 3.1

Tableau 1.3 — Rôles Scrum

- **Sprint planning** : sélection des user stories et découpage en tâches au début de chaque sprint.
- **Daily scrum** : point de 15 minutes (présentiel ou en ligne) — fait hier, prévu aujourd'hui, obstacles.
- **Sprint review** : démonstration de l'incrément au Product Owner.
- **Rétrospective** : bilan de l'équipe et actions d'amélioration.
- **Estimation** : story points (suite de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8) pour les user stories, heures pour les tâches.

CHAPITRE 2

Analyse et spécification des besoins

2.1 Identification des acteurs

Acteur	Rôle applicatif	Description
Visiteur	—	Personne non authentifiée : consulte la page d'accueil et crée un compte patient.
Patient	PATIENT	Espace /front : prend ses rendez-vous, consulte son dossier, ses résultats, ses factures, utilise le pré-triage IA.
Médecin	MEDECIN	Espace /back : planning, consultations, ordonnances, prescription d'examens, résumé IA du dossier.
Secrétaire	SECRETAIRE	Espace /secretaire : fiches patients, rendez-vous, planning, facturation et paiements.
Administrateur	ADMIN	Espace /back : accès complet — comptes, rôles, médecins, catalogues, statistiques, audit.
Laborantin	LABO	Espace /labo : traite les examens, saisit et publie les résultats.
Pharmacien	PHARMACIEN (nouveau)	Espace /pharmacie : catalogue, stock, réceptions, délivrance des ordonnances.
Système (planificateur)	—	Tâches automatiques @Scheduled : rappels de rendez-vous, alertes de stock et de péremption.
API IA (Groq)	—	Acteur secondaire externe : modèle de langage utilisé par le module IA, appelé uniquement par le serveur.

Tableau 2.1 — Acteurs du système

2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que le système doit permettre. Ils sont regroupés par module et identifiés afin d'être tracés jusqu'aux user stories.

M1 — Utilisateurs, Patients & Médecins

Le système doit :

BF-M1-01 permettre à un visiteur de créer un compte patient ;

BF-M1-02 authentifier les utilisateurs par email et mot de passe et les rediriger vers l'espace de leur rôle ;

BF-M1-03 permettre à chaque utilisateur de consulter et modifier son profil et de changer son mot de passe ;

BF-M1-04 permettre à l'administrateur de gérer les comptes (création, modification, suppression, activation, attribution de rôle, rattachement d'une secrétaire) ;

BF-M1-05 gérer les médecins (spécialité, horaires, disponibilité) et les fiches patients (identité, antécédents, allergies, groupe sanguin) ;

BF-M1-06 rechercher un patient par nom, numéro de dossier ou téléphone ;

BF-M1-07 journaliser les actions sensibles dans un journal d'audit consultable par l'administrateur.

M2 — Rendez-vous, Planning & Notifications

Le système doit :

BF-M2-01 permettre de prendre, modifier, confirmer, annuler et reporter un rendez-vous ;

BF-M2-02 ne proposer que les créneaux libres, calculés à partir des plages horaires et des indisponibilités du médecin, et interdire la double réservation ;

BF-M2-03 afficher le planning en vues jour, semaine et mois ;

BF-M2-04 marquer un patient absent afin d'alimenter les statistiques ;

BF-M2-05 envoyer automatiquement un rappel unique 24 h avant chaque rendez-vous (application et email) ;

BF-M2-06 notifier les acteurs concernés à chaque événement et leur permettre de consulter, marquer comme lues et supprimer leurs notifications.

M3 — Consultations, Ordonnances & Facturation

Le système doit :

BF-M3-01 enregistrer les consultations liées aux rendez-vous et consulter le dossier médical complet d'un patient ;

BF-M3-02 rédiger des ordonnances structurées à partir du catalogue de médicaments et les exporter en PDF ;

BF-M3-03 générer automatiquement une facture à la clôture d'une consultation selon le catalogue des actes ;

BF-M3-04 gérer les factures, leurs lignes et les paiements (partiels, plusieurs modes) et calculer le reste à payer ;

BF-M3-05 permettre au patient de consulter son historique et ses factures ;

BF-M3-06 fournir des statistiques financières (chiffre d'affaires, impayés).

M4 — Examens & Laboratoire

Le système doit :

BF-M4-01 permettre au médecin de prescrire un examen à partir d'un catalogue en précisant l'urgence ;

BF-M4-02 permettre au laborantin de consulter, prendre en charge, saisir par paramètre, joindre un fichier et publier les résultats ;

BF-M4-03 détecter automatiquement les valeurs hors des intervalles de référence ;

BF-M4-04 notifier le patient et le médecin à la publication (avec alerte en cas de valeur anormale) ;

BF-M4-05 permettre au patient de consulter et télécharger ses résultats et au médecin de suivre l'évolution d'un paramètre ;

BF-M4-06 permettre à l'administrateur de gérer le catalogue des examens et de superviser l'activité du laboratoire.

M5 — IA & Aide à la décision

Le système doit :

BF-M5-01 proposer un assistant conversationnel adapté au rôle connecté et conserver l'historique des conversations ;

BF-M5-02 réaliser un pré-triage des symptômes (spécialité, niveau d'urgence, médecins disponibles) relié à la prise de rendez-vous ;

BF-M5-03 alerter et orienter vers les urgences en cas d'urgence vitale détectée ;

BF-M5-04 générer un résumé du dossier patient et une aide à l'interprétation des résultats d'examen, validables par le médecin ;

BF-M5-05 afficher des tableaux de bord adaptés au rôle et des statistiques détaillées exportables ;

BF-M5-06 fournir des prévisions d'affluence et de risque d'absence.

M6 — Pharmacie & Stock

Le système doit :

BF-M6-01 gérer le catalogue des médicaments, les fournisseurs et les lots (quantité, date de péremption) ;

BF-M6-02 suivre le stock en temps réel et l'historique de tous les mouvements ;

BF-M6-03 délivrer les ordonnances, totalement ou partiellement, en prélevant les lots selon la règle FEFO (premier périmé, premier sorti) ;

BF-M6-04 ajouter les médicaments délivrés à la facture du patient ;

BF-M6-05 générer automatiquement des alertes de stock bas et de péremption proche ;

BF-M6-06 informer le médecin de la disponibilité d'un médicament et le patient de l'état de délivrance de son ordonnance.

2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les qualités attendues du système. Chacun est associé à un critère de vérification.

ID	Catégorie	Exigence	Critère de vérification
BNF-01	Sécurité	Authentification JWT stateless ; mots de passe hachés (BCrypt) ; autorisation par rôle côté serveur (@PreAuthorize) et côté client (roleGuard).	Aucun endpoint métier accessible sans jeton valide ; tests 401/403.
BNF-02	Sécurité	Aucun secret dans le code source : clé JWT, mot de passe BD et clé API IA fournis par variables d'environnement. La clé IA n'est jamais exposée au navigateur.	Recherche de secrets négative sur le dépôt.
BNF-03	Confidentialité	Données de santé accessibles au strict nécessaire : un patient ne voit que ses propres données ; données pseudonymisées (sans nom ni n° de dossier) avant tout envoi à l'IA.	Tests d'accès croisés entre patients.
BNF-04	Traçabilité	Journal d'audit des créations, modifications et suppressions sensibles ; horodatage de toutes les entités.	Chaque action sensible produit une entrée JournalAudit.

ID	Catégorie	Exigence	Critère de vérification
BNF-05	Performance	Temps de réponse inférieur à 2 s pour 95 % des requêtes CRUD ; pagination des listes de plus de 50 éléments.	Mesure sur jeu de données de démonstration.
BNF-06	Performance	Appels IA limités à 10 s (timeout) avec message de repli en cas d'échec.	Simulation d'indisponibilité de l'API.
BNF-07	Fiabilité	Opérations multi-entités transactionnelles (@Transactional) : délivrance, facturation, publication de résultats.	Aucune donnée partielle après erreur provoquée.
BNF-08	Disponibilité	Dégradation gracieuse : l'indisponibilité de l'IA ou de l'envoi d'emails ne bloque aucun processus métier.	Parcours RDV fonctionnel sans IA.
BNF-09	Ergonomie	Interface en français, responsive (ordinateur, tablette, mobile), cohérente entre les espaces, messages d'erreur explicites.	Tests manuels à 360 px, 768 px et 1366 px.
BNF-10	Accessibilité	Contrastes suffisants, libellés sur tous les champs, navigation clavier sur les formulaires principaux.	Audit Lighthouse accessibilité ≥ 80.
BNF-11	Maintenabilité	Architecture en couches (Controller / Service / Repository / DTO) ; un service Angular par module ; API documentée avec Swagger (springdoc).	Chaque endpoint visible dans Swagger UI.
BNF-12	Testabilité	Tests unitaires des services (JUnit 5 / Mockito) et des composants clés ; revue de code par pull request.	Couverture des services ≥ 60 %.
BNF-13	Portabilité	Exécutable avec Java 17, Node 18+ et MySQL 8 ; configuration externalisée ; conteneurisation Docker possible.	Installation reproductible depuis le README.
BNF-14	IA responsable	Avertissement « ne remplace pas un avis médical » ; aucune décision automatique ; analyses IA validables par le médecin et journalisées.	Bandeau présent sur toutes les réponses IA.

Tableau 2.2 — Besoins non fonctionnels

2.4 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme suivant présente les principaux cas d'utilisation de chaque module et les acteurs qui les déclenchent. Les cas d'utilisation sur fond orange sont nouveaux. Chaque module est raffiné dans le chapitre du sprint correspondant.

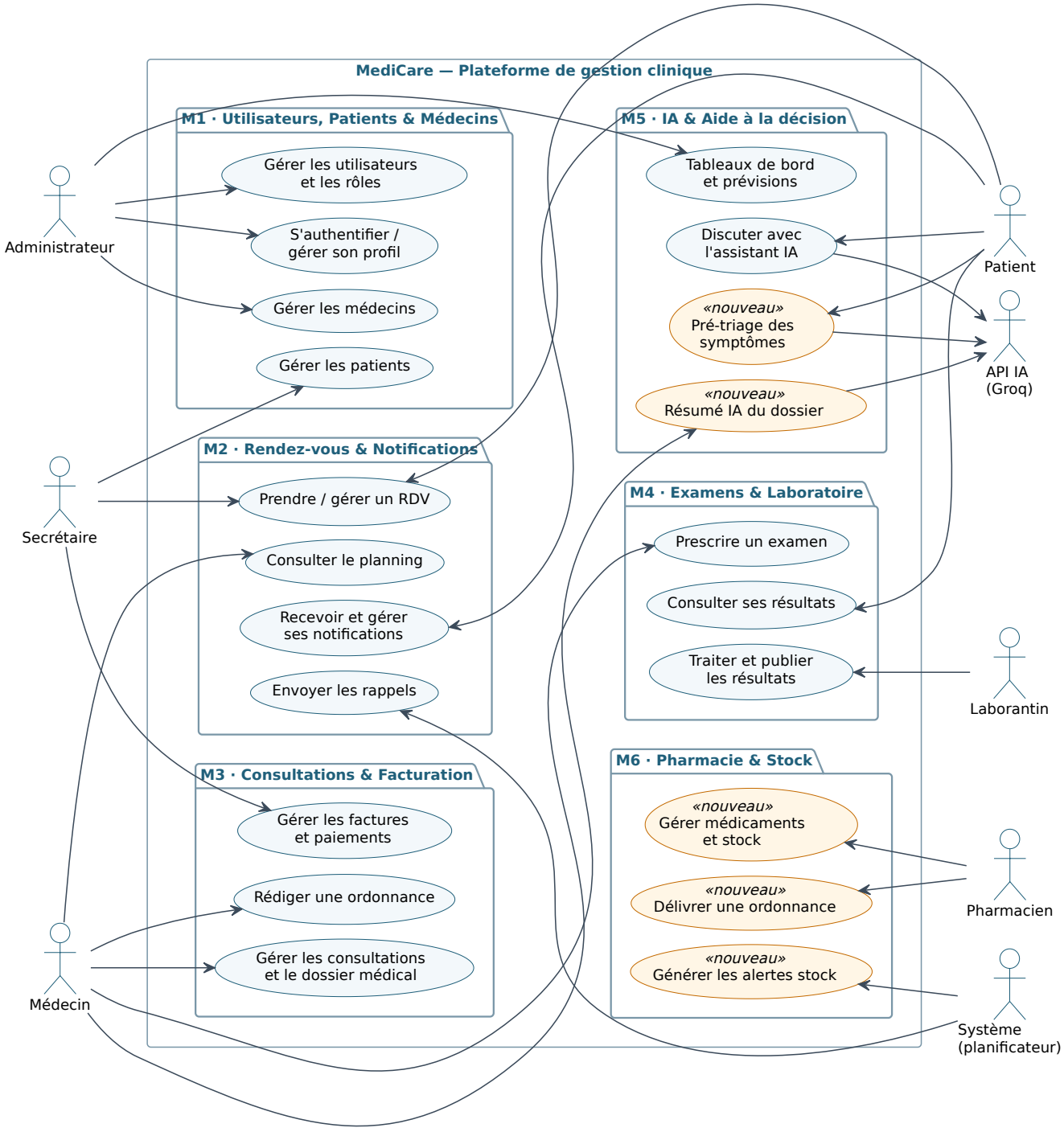


Figure 2.1 — Diagramme de cas d'utilisation global

2.5 Diagramme de classes global

Le diagramme de classes global montre les entités persistantes et leurs associations, regroupées par module. Les attributs sont détaillés dans les diagrammes de chaque sprint. Légende : bleu classe existante, orange classe nouvelle.

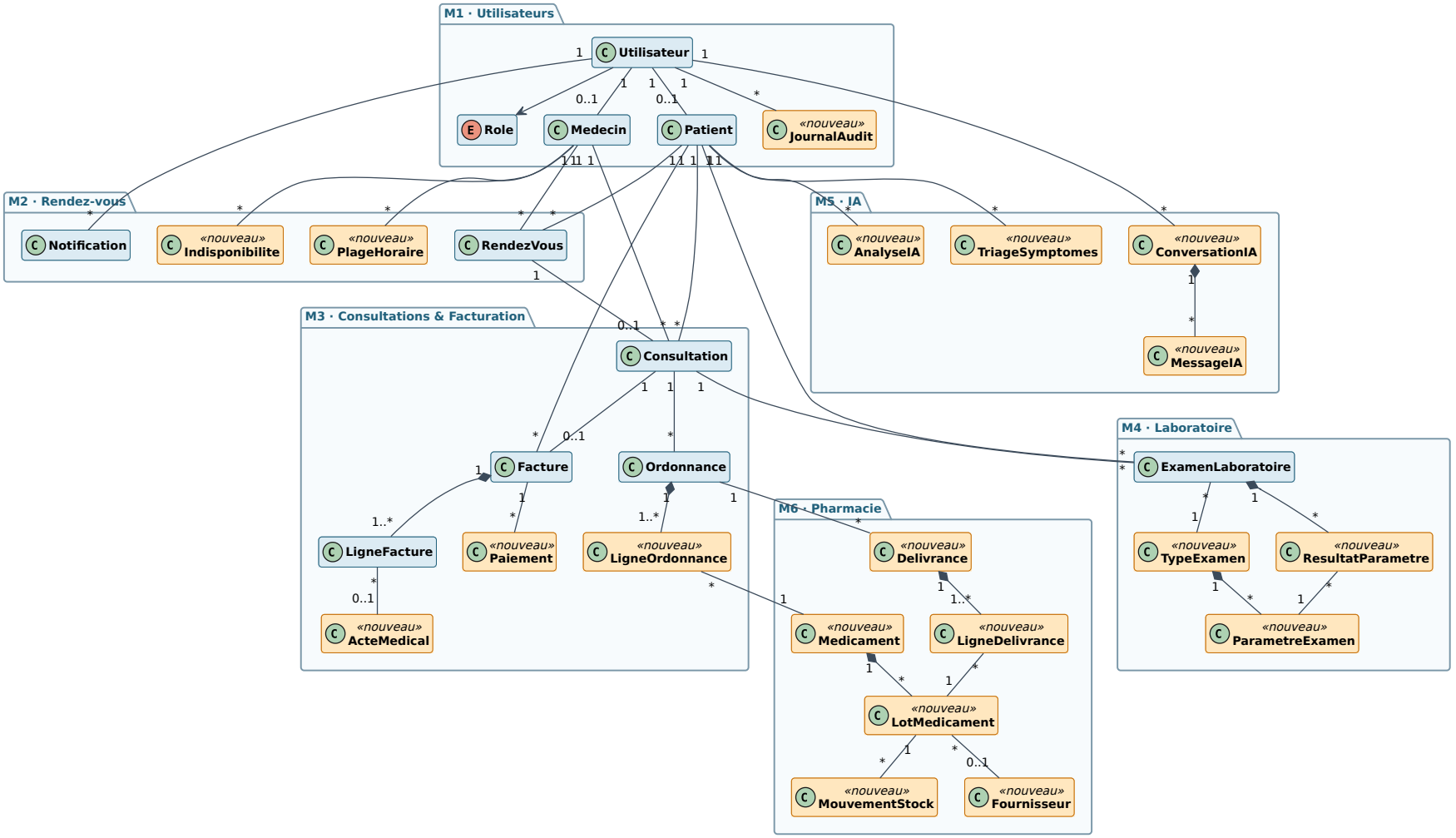


Figure 2.2 — Diagramme de classes global (par module)

Classe(s)	Module	Statut	Description
Utilisateur	M1	Existant	Compte d'accès : identifiants, rôle, état actif.
Patient / Medecin	M1	Existant	Profils métier rattachés à un utilisateur.
JournalAudit	M1	Nouveau	Trace des actions sensibles.
RendezVous	M2	Existant	Rendez-vous patient-médecin et son statut.
PlageHoraire / Indisponibilite	M2	Nouveau	Semaine type et absences d'un médecin.
Notification	M2	Existant	Message adressé à un utilisateur (application ou email).
Consultation	M3	Existant	Acte médical réalisé lors d'un rendez-vous.
Ordonnance / LigneOrdonnance	M3	Existant Nouveau	Prescription et ses lignes structurées.
Facture / LigneFacture	M3	Existant	Facturation d'un patient.
ActeMedical / Paiement	M3	Nouveau	Catalogue tarifaire et encaissements.
ExamenLaboratoire	M4	Existant	Examen prescrit et son cycle de vie.
TypeExamen / ParametreExamen / ResultatParametre	M4	Nouveau	Catalogue d'examens, valeurs de référence et résultats structurés.
ConversationIA / MessageIA	M5	Nouveau	Historique des échanges avec l'assistant.
TriageSymptomes / AnalyseIA	M5	Nouveau	Résultats du pré-triage et analyses générées par l'IA.
Medicament / LotMedicament / Fournisseur	M6	Nouveau	Catalogue, lots avec péremption, fournisseurs.
MouvementStock	M6	Nouveau	Entrées, sorties, ajustements et péremptions.
Delivrance / LigneDelivrance	M6	Nouveau	Délivrance (totale ou partielle) d'une ordonnance.

Tableau 2.3 — Dictionnaire des classes

2.6 Product backlog

Le product backlog regroupe les **72 user stories** du projet, pour un total de **287 story points**. La priorité indique l'ordre de réalisation à l'intérieur de chaque sprint ; la colonne « Statut » distingue les fonctionnalités existantes à consolider des fonctionnalités nouvelles.

ID	User story	Statut	Priorité	SP
Sprint 1 — M1 · Utilisateurs, Patients & Médecins				
US-1.1	En tant que **visiteur**, je veux créer un compte patient afin de accéder à l'espace patient.	Existant	**Haute**	3

ID	User story	Statut	Priorité	SP
US-1.2	En tant qu'**utilisateur**, je veux m'authentifier par email et mot de passe afin de accéder à l'espace correspondant à mon rôle.	Existant	Haute	5
US-1.3	En tant qu'**utilisateur**, je veux me déconnecter afin de sécuriser ma session.	Existant	Haute	1
US-1.4	En tant qu'**utilisateur**, je veux consulter et modifier mon profil afin de garder mes informations à jour.	Existant	Moyenne	3
US-1.5	En tant qu'**utilisateur**, je veux changer mon mot de passe afin de sécuriser mon compte.	Nouveau	Moyenne	3
US-1.6	En tant qu'**administrateur**, je veux gérer les comptes utilisateurs (création, modification, suppression) afin de administrer les accès à la plateforme.	Existant	Haute	5
US-1.7	En tant qu'**administrateur**, je veux attribuer un rôle et activer ou désactiver un compte afin de contrôler les droits de chacun.	Nouveau	Haute	3
US-1.8	En tant qu'**administrateur**, je veux rattacher une secrétaire à un médecin afin de organiser le secrétariat par praticien.	Existant	Basse	2
US-1.9	En tant qu'**administrateur**, je veux gérer les médecins (spécialité, horaires, disponibilité) afin de tenir l'annuaire médical à jour.	Existant	Haute	5
US-1.10	En tant que **secrétaire**, je veux créer et modifier la fiche d'un patient afin de constituer son dossier administratif.	Existant	Haute	5
US-1.11	En tant que **secrétaire ou médecin**, je veux rechercher un patient par nom, n° de dossier ou téléphone afin de le retrouver rapidement.	Nouveau	Moyenne	3
US-1.12	En tant que **patient**, je veux consulter la liste des médecins et leurs spécialités afin de choisir mon praticien.	Existant	Moyenne	2
US-1.13	En tant qu'**administrateur**, je veux consulter le journal d'audit des actions sensibles afin de assurer la traçabilité.	Nouveau	Basse	5
Sprint 2 — M2 · Rendez-vous, Planning & Notifications				
US-2.1	En tant que **patient**, je veux prendre un rendez-vous en ligne en choisissant un médecin et un créneau libre afin de éviter les appels téléphoniques.	Existant	Haute	8
US-2.2	En tant que **patient**, je veux consulter mes rendez-vous à venir et passés afin de suivre mon agenda.	Existant	Haute	2
US-2.3	En tant que **patient**, je veux annuler ou reporter mon rendez-vous jusqu'à 24 h avant afin de libérer le créneau.	Nouveau	Moyenne	5
US-2.4	En tant que **secrétaire**, je veux créer, modifier et supprimer un rendez-vous pour un patient afin de gérer les demandes reçues à l'accueil.	Existant	Haute	5
US-2.5	En tant que **secrétaire ou médecin**, je veux confirmer un rendez-vous afin de informer le patient.	Existant	Haute	2
US-2.6	En tant que **médecin**, je veux consulter mon planning en vue jour, semaine ou mois afin de organiser ma journée.	Existant	Haute	5

ID	User story	Statut	Priorité	SP
US-2.7	En tant que **médecin ou administrateur**, je veux définir les plages horaires et les indisponibilités afin de n'ouvrir que les créneaux réels.	Nouveau	Haute	8
US-2.8	En tant que **système**, je veux empêcher la double réservation d'un créneau afin de garantir la cohérence du planning.	Nouveau	Haute	3
US-2.9	En tant que **médecin**, je veux marquer un patient absent afin de alimenter les statistiques d'absentéisme (M5).	Nouveau	Moyenne	2
US-2.10	En tant que **système**, je veux envoyer un rappel unique 24 h avant chaque rendez-vous afin de réduire les oublis sans saturer le patient.	Existant	Haute	3
US-2.11	En tant qu'**utilisateur**, je veux être notifié à la création, confirmation, annulation ou au report d'un rendez-vous afin de être informé en temps réel.	Existant	Haute	3
US-2.12	En tant qu'**utilisateur**, je veux consulter mes notifications, les marquer comme lues et les supprimer afin de gérer mes alertes.	Existant	Moyenne	3
US-2.13	En tant que **patient**, je veux recevoir aussi les rappels par email afin de ne pas manquer mon rendez-vous.	Nouveau	Basse	5
Sprint 3 — M3 · Consultations, Ordonnances & Facturation				
US-3.1	En tant que **médecin**, je veux enregistrer une consultation liée à un rendez-vous (diagnostic, observations, traitement) afin de tracer l'acte médical.	Existant	Haute	5
US-3.2	En tant que **médecin**, je veux consulter le dossier médical complet d'un patient afin de décider en connaissance de cause.	Existant	Haute	5
US-3.3	En tant que **médecin**, je veux rédiger une ordonnance structurée à partir du catalogue de médicaments afin de éviter les erreurs et permettre la délivrance (M6).	Nouveau	Haute	8
US-3.4	En tant que **médecin ou patient**, je veux télécharger l'ordonnance en PDF afin de l'imprimer ou la présenter.	Nouveau	Moyenne	3
US-3.5	En tant que **patient**, je veux consulter mon historique de consultations et d'ordonnances afin de suivre mon parcours de soins.	Existant	Moyenne	3
US-3.6	En tant que **système**, je veux générer automatiquement la facture à la clôture d'une consultation afin de ne plus oublier de facturer.	Nouveau	Haute	5
US-3.7	En tant que **secrétaire ou administrateur**, je veux créer, modifier et annuler une facture avec ses lignes afin de gérer la facturation.	Existant	Haute	5
US-3.8	En tant que **secrétaire**, je veux enregistrer un paiement total ou partiel et son mode afin de suivre les encaissements.	Nouveau	Haute	5
US-3.9	En tant que **patient**, je veux consulter et télécharger mes factures afin de connaître mes dépenses.	Existant	Moyenne	3
US-3.10	En tant qu'**administrateur**, je veux gérer le catalogue des actes médicaux et leurs tarifs afin de uniformiser la tarification.	Nouveau	Moyenne	3

ID	User story	Statut	Priorité	SP
US-3.11	En tant qu'**administrateur**, je veux consulter les statistiques financières afin de piloter l'activité.	Existant	Moyenne	3
Sprint 4 — M4 · Examens & Laboratoire				
US-4.1	En tant que **médecin**, je veux prescrire un examen à partir du catalogue (type, urgence, description) afin de obtenir les analyses nécessaires.	Existant	Haute	5
US-4.2	En tant que **médecin**, je veux annuler un examen non commencé afin de corriger une prescription.	Existant	Basse	2
US-4.3	En tant que **laborantin**, je veux consulter les examens à traiter filtrés par statut et urgence afin de prioriser mon travail.	Existant	Haute	3
US-4.4	En tant que **laborantin**, je veux prendre en charge un examen afin de signaler qu'il est en cours de traitement.	Existant	Haute	2
US-4.5	En tant que **laborantin**, je veux saisir les résultats paramètre par paramètre afin de produire un résultat structuré et exploitable.	Nouveau	Haute	8
US-4.6	En tant que **système**, je veux signaler automatiquement les valeurs hors norme afin de attirer l'attention du médecin.	Nouveau	Haute	3
US-4.7	En tant que **laborantin**, je veux joindre un compte rendu (PDF ou image) afin de fournir le document original.	Existant	Moyenne	5
US-4.8	En tant que **laborantin**, je veux publier le résultat afin de informer le patient et le médecin.	Existant	Haute	3
US-4.9	En tant que **patient**, je veux consulter et télécharger mes résultats afin de suivre ma santé.	Existant	Haute	3
US-4.10	En tant que **médecin**, je veux suivre l'évolution d'un paramètre pour un patient afin de apprécier l'évolution clinique.	Nouveau	Moyenne	5
US-4.11	En tant qu'**administrateur**, je veux gérer le catalogue des examens et leurs valeurs de référence afin de standardiser les analyses.	Nouveau	Moyenne	5
US-4.12	En tant qu'**administrateur**, je veux superviser l'activité du laboratoire (volumes, délais) afin de piloter le laboratoire.	Existant	Basse	3
Sprint 5 — M5 · IA & Aide à la décision				
US-5.1	En tant qu'**utilisateur**, je veux discuter avec l'assistant MediAssist avec des réponses adaptées à mon rôle afin de obtenir de l'aide rapidement.	Existant	Haute	5
US-5.2	En tant qu'**utilisateur**, je veux retrouver l'historique de mes conversations afin de reprendre un échange.	Nouveau	Basse	3
US-5.3	En tant que **patient**, je veux décrire mes symptômes et obtenir une spécialité, un niveau d'urgence et des médecins disponibles afin de prendre le bon rendez-vous.	Nouveau	Haute	8

ID	User story	Statut	Priorité	SP
US-5.4	En tant que **patient**, je veux être alerté et orienté vers les urgences en cas d'urgence vitale afin de ne pas retarder ma prise en charge.	Nouveau	Haute	2
US-5.5	En tant que **médecin**, je veux générer un résumé IA du dossier d'un patient afin de préparer la consultation rapidement.	Nouveau	Haute	5
US-5.6	En tant que **médecin**, je veux obtenir une aide à l'interprétation des résultats hors norme afin de gagner du temps d'analyse.	Nouveau	Moyenne	5
US-5.7	En tant qu'**administrateur, médecin ou secrétaire**, je veux consulter un tableau de bord adapté à mon rôle afin de suivre les indicateurs clés.	Existant	Haute	3
US-5.8	En tant qu'**administrateur**, je veux consulter les statistiques détaillées afin de analyser l'activité.	Existant	Moyenne	3
US-5.9	En tant qu'**administrateur**, je veux consulter les prévisions d'affluence et le risque d'absence afin de anticiper les ressources.	Nouveau	Moyenne	8
US-5.10	En tant qu'**administrateur**, je veux exporter les statistiques en PDF ou Excel afin de les partager.	Nouveau	Basse	3
US-5.11	En tant qu'**administrateur**, je veux que chaque appel IA soit journalisé et accompagné d'un avertissement afin de garantir un usage responsable.	Nouveau	Haute	3
Sprint 6 — M6 · Pharmacie & Stock				
US-6.1	En tant qu'**administrateur**, je veux créer des comptes pharmacien et leur ouvrir l'espace /pharmacie afin de donner accès au module.	Nouveau	Haute	3
US-6.2	En tant que **pharmacien**, je veux gérer le catalogue des médicaments (DCI, forme, dosage, prix, seuil) afin de référencer les produits.	Nouveau	Haute	5
US-6.3	En tant que **pharmacien**, je veux gérer les fournisseurs afin de savoir qui livre quoi.	Nouveau	Basse	2
US-6.4	En tant que **pharmacien**, je veux enregistrer une réception par lot (quantité, péremption, fournisseur) afin de alimenter le stock.	Nouveau	Haute	5
US-6.5	En tant que **pharmacien ou administrateur**, je veux consulter l'état du stock en temps réel afin de connaître les quantités disponibles.	Nouveau	Haute	3
US-6.6	En tant que **pharmacien**, je veux consulter les ordonnances à délivrer afin de traiter les demandes.	Nouveau	Haute	3
US-6.7	En tant que **pharmacien**, je veux délivrer une ordonnance, totalement ou partiellement, avec prélèvement FEFO afin de servir le patient en écoulant d'abord les lots les plus proches de la péremption.	Nouveau	Haute	8
US-6.8	En tant que **système**, je veux ajouter les médicaments délivrés à la facture du patient afin de facturer la délivrance.	Nouveau	Moyenne	3
US-6.9	En tant que **système**, je veux alerter quand un médicament passe sous son seuil ou qu'un lot expire sous 30 jours afin de éviter ruptures et pertes.	Nouveau	Haute	5

ID	User story	Statut	Priorité	SP
US-6.10	En tant que **pharmacien**, je veux ajuster le stock après inventaire et consulter l'historique des mouvements afin de garantir la traçabilité.	Nouveau	Moyenne	3
US-6.11	En tant que **médecin**, je veux voir la disponibilité d'un médicament lors de la prescription afin de prescrire un produit disponible.	Nouveau	Moyenne	3
US-6.12	En tant que **patient**, je veux suivre l'état de délivrance de mon ordonnance afin de savoir quand récupérer mes médicaments.	Nouveau	Basse	2

Tableau 2.4 — Product backlog

CHAPITRE 3

Planification des sprints

3.1 Répartition des modules et des sprints

Chaque module correspond à un sprint dont un membre est responsable de bout en bout (entités, services, API, pages Angular, tests et données de démonstration). Les six sprints se déroulent **en parallèle** : l'équipe compte six membres et les modules ont été dimensionnés pour une charge comparable.

Sprint	Module	Statut	US	SP	Charge	Responsable
Sprint 1	**M1** · Utilisateurs, Patients & Médecins	Existant	13	45	76 h	_____
Sprint 2	**M2** · Rendez-vous, Planning & Notifications	Existant	13	54	66 h	_____
Sprint 3	**M3** · Consultations, Ordonnances & Facturation	Existant	11	48	57 h	_____
Sprint 4	**M4** · Examens & Laboratoire	Existant	12	47	47 h	_____
Sprint 5	**M5** · IA & Aide à la décision	Nouveau	11	48	59 h	_____
Sprint 6	**M6** · Pharmacie & Stock	Nouveau	12	45	52 h	_____

Tableau 3.1 — Répartition des sprints entre les membres

3.2 Calendrier prévisionnel

Le calendrier s'étend sur six semaines : une semaine de préparation commune (sprint 0), trois semaines de développement des modules en parallèle, une semaine d'intégration et une semaine de recette et de préparation de la soutenance. Les durées sont indicatives et pourront être ajustées par le Product Owner.

Activité	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Sprint 0 — Préparation commune						
Sprint 1 — M1 Utilisateurs, Patients & Médecins						
Sprint 2 — M2 Rendez-vous, Planning & Notifications						
Sprint 3 — M3 Consultations, Ordonnances & Facturation						
Sprint 4 — M4 Examens & Laboratoire						
Sprint 5 — M5 IA & Aide à la décision						
Sprint 6 — M6 Pharmacie & Stock						
Sprint 7 — Intégration des modules						
Recette, données de démo, soutenance						

Tableau 3.2 — Calendrier prévisionnel (semaines). bleu module existant, orange module nouveau.

Contenu du sprint 0 (préparation commune)

- Installation de l'environnement par chaque membre (Java 17, Node 18, MySQL 8) et lancement du projet.
- Découpage de `core/api.service.ts` en un service Angular par module pour éviter les conflits Git.
- Ajout en une seule fois des valeurs partagées : `Role.PHARMACIEN`, `StatutRendezVous.ABSENT`, nouveaux `TypeNotification`.
- Validation des contrats d'interface entre modules (tableau 3.3).
- Création d'une branche Git par module et règles de revue (section 3.5).

Contenu du sprint 7 (intégration)

- Parcours de bout en bout : pré-triage IA → rendez-vous → consultation → ordonnance → examen → délivrance → facture → paiement.
- Résultat d'examen anormal → interprétation IA → validation par le médecin.
- Tests de non-régression des droits d'accès pour les six rôles et mise à jour du README.

3.3 Dépendances entre modules

Les modules échangent uniquement au travers de contrats explicites (méthodes de service ou endpoints). Ces contrats sont figés au sprint 0 afin que chaque responsable puisse avancer sans attendre les autres, en simulant au besoin la partie manquante.

Fournisseur	Consommateur	Contrat d'interface	Remarque
M1	Tous	`Utilisateur, Role, Patient, Medecin ; sécurité JWT ; JournalAuditService.tracer(...)`	Sprint 0 : rôle PHARMACIEN ajouté à l'énumération Role.
M2	Tous	`NotificationService.notifier(utilisateur, type, titre, message, referenceType, referenceId)`	Signature figée au sprint 0 ; nouveaux types ajoutés en une fois.
M2	M5	`Historique des RDV et statut ABSENT`	Données d'entrée des prévisions d'affluence et d'absence.
M3	M6	`Ordonnance + LigneOrdonnance (medicament, posologie, dureeJours, quantite)`	Structure validée en commun au sprint 0.
M6	M3	`GET /api/pharmacie/medicaments?q= et /disponibilite`	Recherche et disponibilité lors de la prescription.
M3	M6	`FactureService.ajouterLignes(factureId, lignes)`	Facturation des médicaments délivrés.
M4	M5	`ExamenLaboratoire + ResultatParametre (horsNorme)`	Aide à l'interprétation des résultats.
M5	M2	`Médecin suggéré par le triage`	Préremplissage de l'écran de prise de RDV.

Tableau 3.3 — Contrats d'interface entre modules

3.4 Définition de « Terminé »

Une user story est considérée comme terminée lorsque :

- le code compile et l'application démarre (backend et frontend) ;
- les endpoints sont sécurisés par rôle et visibles dans Swagger UI ;
- la page Angular est accessible depuis le menu de l'espace concerné ;
- des données de démonstration sont ajoutées au DataSeeder ;
- les tests unitaires des services concernés passent ;
- la pull request a été relue et approuvée par un autre membre ;
- aucun secret (mot de passe, clé) n'est présent dans le code.

3.5 Règles de collaboration

Règle	Description
Branches	Une branche par module (`module/m1-utilisateurs`, …, `module/m6-pharmacie`) ; fusion dans `main` par pull request uniquement.
Fichiers partagés	Chaque fichier partagé a un propriétaire : `SecurityConfig` et `Role` (M1), `NotificationService` (M2), `FactureService` (M3). Les autres membres demandent une modification au propriétaire.
Routage Angular	Chaque responsable n'ajoute que le bloc de routes de son module dans `app.routes.ts`.
Données de démo	Une méthode d'initialisation par module dans le DataSeeder pour limiter les conflits.
Revue	Toute pull request est relue par un autre membre ; un module ne modifie pas les tables d'un autre module.

Tableau 3.4 — Règles de collaboration

CHAPITRE 4 · SPRINT 1

Sprint 1 — M1 · Utilisateurs, Patients & Médecins

MODULE M1 · Existant **DURÉE** 3 semaines **USER STORIES** 13 **STORY POINTS** 45 **CHARGE ESTIMÉE** 76 h

RESPONSABLE _____

4.1 Objectif et périmètre du sprint

> **Objectif du sprint.** Disposer d'une gestion des identités fiable et sécurisée : inscription, authentification JWT, rôles (dont le nouveau rôle PHARMACIEN), comptes, médecins et fiches patients, avec traçabilité des actions sensibles.

Point de départ (existant)

- Inscription et connexion JWT (AuthController, JwtService)
- CRUD utilisateurs, médecins, patients
- Pages login, register, utilisateurs, médecins, patients, profil
- Guards Angular authGuard / roleGuard

À réaliser dans ce sprint

- Rôle PHARMACIEN et redirection /pharmacie
- Changement de mot de passe
- Recherche de patients
- Activation / désactivation des comptes
- Journal d'audit (JournalAudit)

4.2 Sprint backlog

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-1.1 Existant	En tant que **visiteur**, je veux créer un compte patient afin de accéder à l'espace patient. • Formulaire d'inscription Angular avec validations (email, mot de passe ≥ 8 caractères) 3 h • POST /api/auth/register : création Utilisateur + Patient (n° de dossier automatique) 3 h • Unicité de l'email et hachage BCrypt 1 h • Tests unitaires AuthService.register 2 h	Haute	3	9 h
US-1.2 Existant	En tant qu'**utilisateur**, je veux m'authentifier par email et mot de passe afin de accéder à l'espace correspondant à mon rôle. • JwtService : génération et validation du jeton 2 h • JwtAuthenticationFilter + SecurityConfig (routes publiques / protégées) 3 h • authInterceptor, authGuard et roleGuard Angular 3 h • Redirection selon le rôle, y compris /pharmacie 1 h • Tests d'intégration du login (succès, échec, compte inactif) 3 h	Haute	5	12 h

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-1.3 Existant	En tant qu'**utilisateur**, je veux me déconnecter afin de sécuriser ma session. • Suppression du jeton et redirection vers /login 1 h • Gestion de l'expiration (réponse 401 → déconnexion) 2 h	Haute	1	3 h
US-1.4 Existant	En tant qu'**utilisateur**, je veux consulter et modifier mon profil afin de garder mes informations à jour. • Page profil (lecture / édition) 3 h • PUT /api/utilisateurs/{id} limité à son propre compte 2 h	Moyenne	3	5 h
US-1.5 Nouveau	En tant qu'**utilisateur**, je veux changer mon mot de passe afin de sécuriser mon compte. • PUT /api/utilisateurs/{id}/mot-de-passe avec vérification de l'ancien 2 h • Boîte de dialogue « Changer le mot de passe » 2 h • Tests unitaires 1 h	Moyenne	3	5 h
US-1.6 Existant	En tant qu'**administrateur**, je veux gérer les comptes utilisateurs (création, modification, suppression) afin de administrer les accès à la plateforme. • UtilisateursComponent : liste paginée et filtre par rôle 4 h • Formulaires de création et d'édition 3 h • Endpoints CRUD réservés à ADMIN 2 h	Haute	5	9 h
US-1.7 Nouveau	En tant qu'**administrateur**, je veux attribuer un rôle et activer ou désactiver un compte afin de contrôler les droits de chacun. • PUT /api/utilisateurs/{id}/statut 1 h • Refus de connexion des comptes inactifs 1 h • Sélecteur de rôle (incluant PHARMACIEN) 1 h	Haute	3	3 h
US-1.8 Existant	En tant qu'**administrateur**, je veux rattacher une secrétaire à un médecin afin de organiser le secrétariat par praticien. • Champ medecinRattacheId dans le formulaire secrétaire 1 h • Filtrage des données du secrétariat par médecin rattaché 2 h	Basse	2	3 h
US-1.9 Existant	En tant qu'**administrateur**, je veux gérer les médecins (spécialité, horaires, disponibilité) afin de tenir l'annuaire médical à jour. • MedecinsComponent : liste, ajout, édition, disponibilité 4 h • Endpoints /api/medecins + création du compte utilisateur associé 3 h	Haute	5	7 h
US-1.10 Existant	En tant que **secrétaire**, je veux créer et modifier la fiche d'un patient afin de constituer son dossier administratif. • PatientsComponent : formulaire complet (antécédents, allergies, groupe sanguin) 4 h • Génération automatique du n° de dossier 1 h • Validation des données (dates, téléphone) 1 h	Haute	5	6 h
US-1.11 Nouveau	En tant que **secrétaire ou médecin**, je veux rechercher un patient par nom, n° de dossier ou téléphone afin de le retrouver rapidement. • GET /api/patients/recherche?q= 2 h • Champ de recherche avec temporisation (debounce) 2 h	Moyenne	3	4 h

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-1.12 Existant	En tant que **patient**, je veux consulter la liste des médecins et leurs spécialités afin de choisir mon praticien. • Affichage des médecins et spécialités dans l'espace patient 2 h	Moyenne	2	2 h
US-1.13 Nouveau	En tant qu'**administrateur**, je veux consulter le journal d'audit des actions sensibles afin de assurer la traçabilité. • Entité JournalAudit + repository 1 h • Enregistrement automatique des créations / modifications / suppressions 4 h • Page d'administration filtrable 3 h	Basse	5	8 h
	Total du sprint		**45**	**76 h**

Tableau 4.1 — Sprint backlog du sprint 1

4.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous raffine le module M1. Les cas d'utilisation sur fond orange sont nouveaux ; les relations « include » désignent un comportement toujours exécuté, les relations « extend » un comportement optionnel.

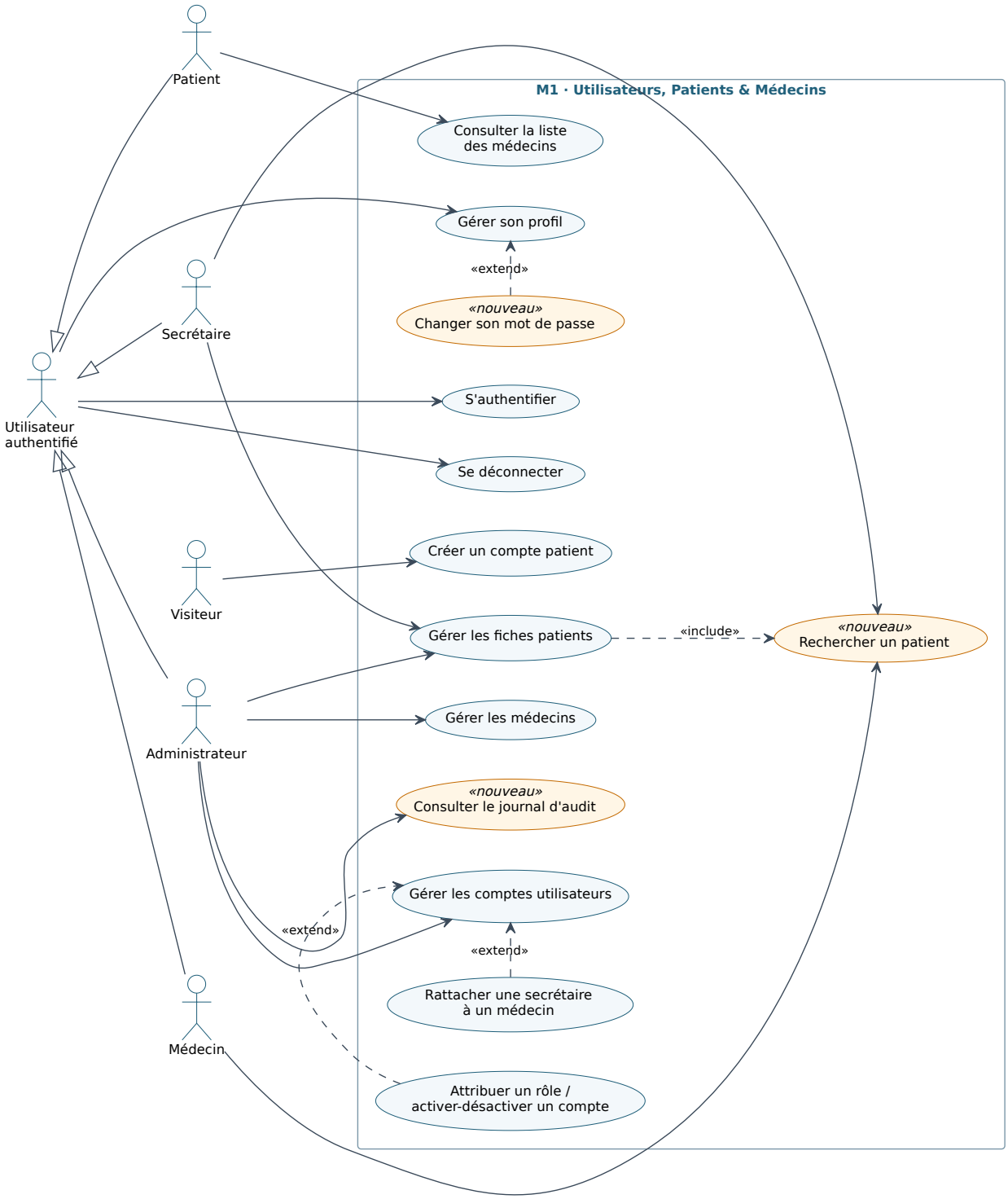


Figure 4.1 — Diagramme de cas d'utilisation du module M1

4.4 Description textuelle : « S'authentifier »

Rubrique	Description
Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteurs	Utilisateur (administrateur, médecin, secrétaire, patient, laborantin, pharmacien)
Pré-conditions	Le compte existe et est actif.
Post-conditions	Un jeton JWT valide est stocké côté client ; l'utilisateur est redirigé vers l'espace de son rôle.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page /login. 2. Il saisit son email et son mot de passe. 3. Le système vérifie les identifiants (mot de passe BCrypt). 4. Le système génère un jeton JWT (validité 7 jours). 5. Le client stocke le jeton et redirige vers l'espace du rôle (/back, /secretaire, /front, /labo, /pharmacie).
Scénarios alternatifs	• 3a. Identifiants incorrects : message « Email ou mot de passe incorrect », retour à l'étape 2. • 3b. Compte désactivé : message « Compte désactivé, contactez l'administrateur ». • 5a. Jeton expiré lors d'une requête ultérieure : réponse 401, déconnexion et retour à /login.

Tableau 4.2 — Description du cas d'utilisation « S'authentifier »

4.5 Diagramme de classes

Légende : bleu classe existante, orange classe nouvelle (« nouveau » signale aussi un attribut ou une valeur ajoutés), gris classe appartenant à un autre module.

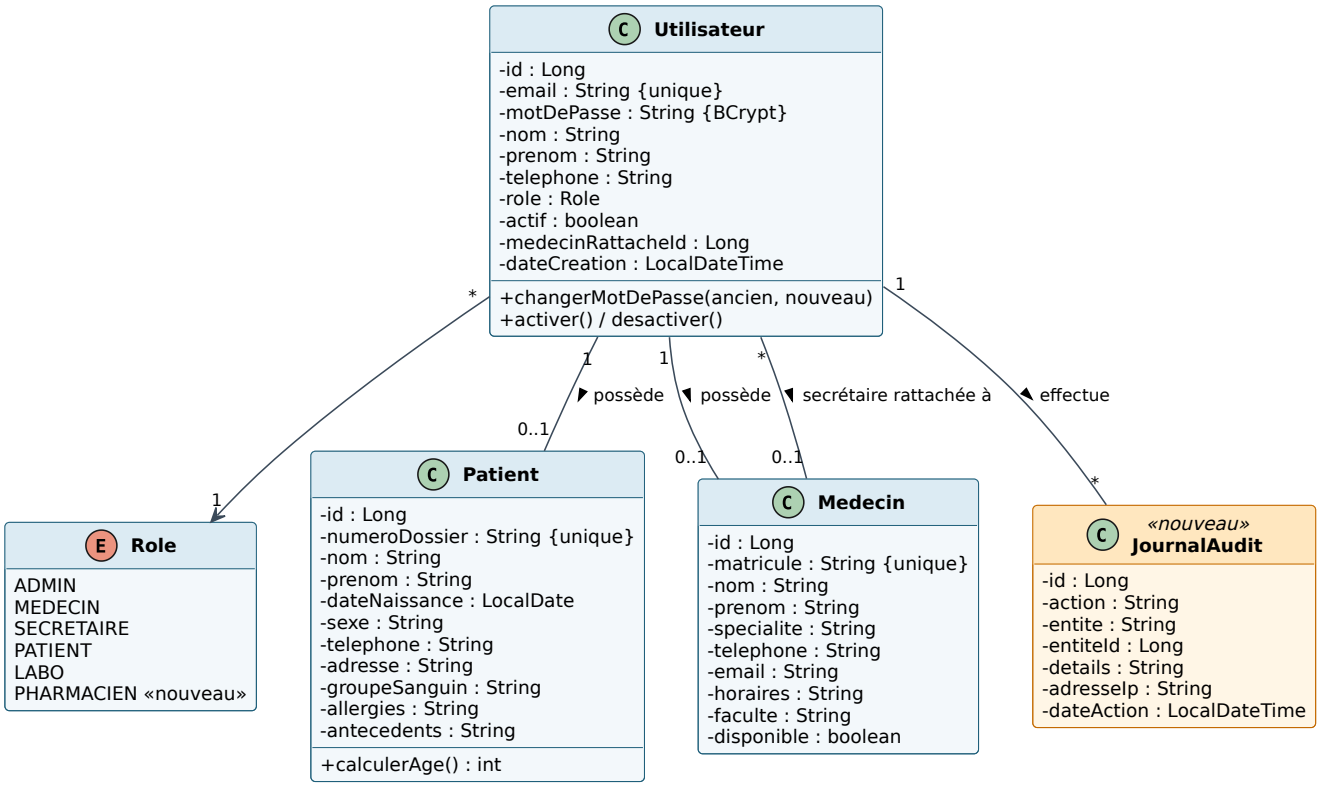


Figure 4.2 — Diagramme de classes du module M1

- Role reçoit la nouvelle valeur PHARMACIEN, ajoutée dès le sprint 0 pour débloquer le module M6.
- JournalAudit est alimentée par les services des autres modules : M1 fournit une méthode JournalAuditService.tracer(action, entite, id).
- Patient et Medecin sont des classes de référence lues par tous les autres modules (classes « externes » dans leurs diagrammes).

4.6 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence suivant décrit le scénario « S'authentifier » à travers les couches Angular, contrôleur REST, service et persistance.

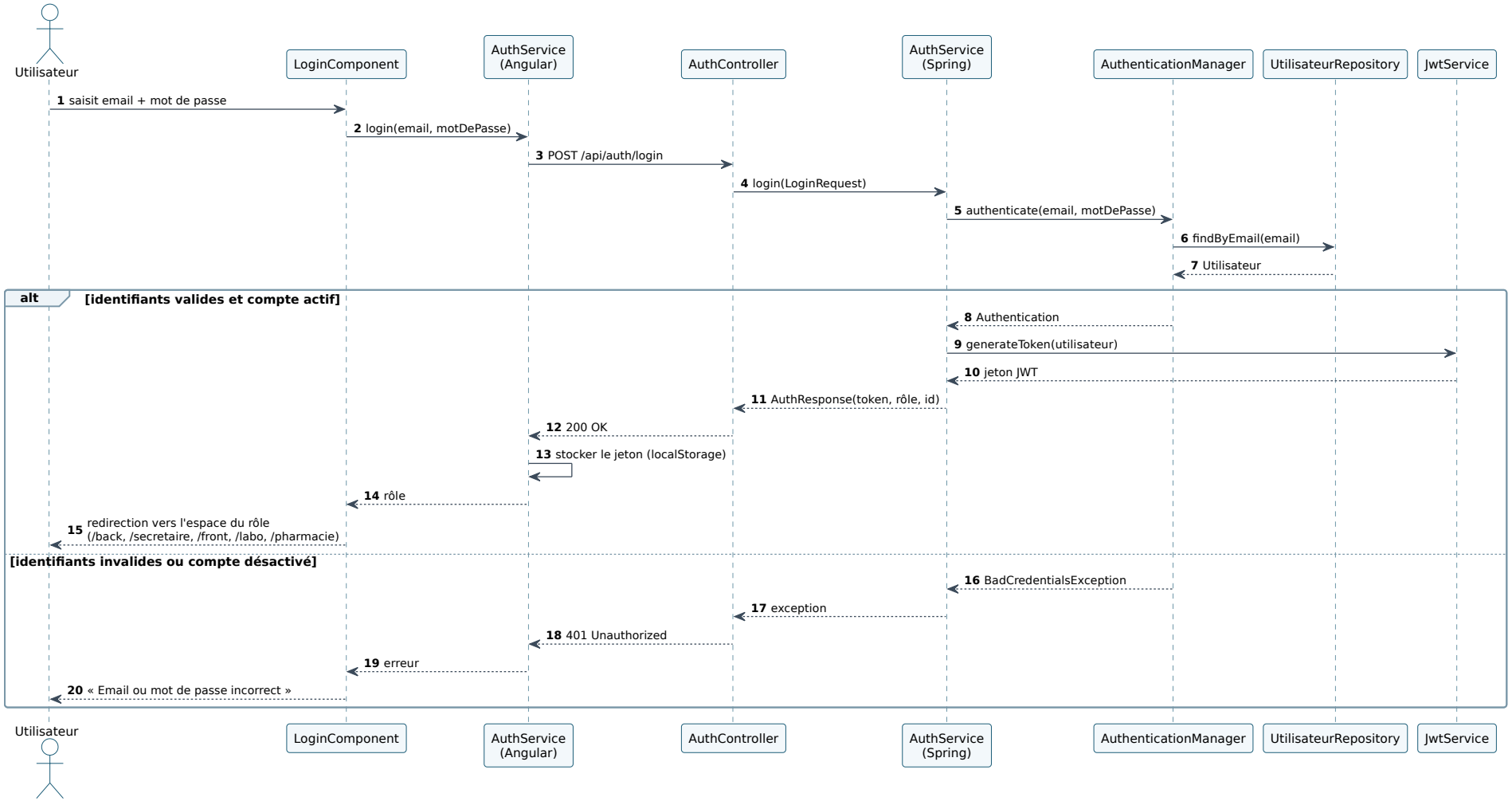


Figure 4.3 — Diagramme de séquence « S'authentifier »

4.7 API REST du module

Méthode	Endpoint	Description	Rôles	Statut
POST	/api/auth/register	Inscription d'un patient	Public	Existant
POST	/api/auth/login	Authentification, renvoie le JWT et le rôle	Public	Existant
GET	/api/utilisateurs	Liste des utilisateurs	ADMIN	Existant
GET / PUT	/api/utilisateurs/{id}	Consulter / modifier un profil	Tous (soi-même)	Existant
POST / DELETE	/api/utilisateurs[/{id}]	Créer / supprimer un compte	ADMIN	Existant
PUT	/api/utilisateurs/{id}/mot-de-passe	Changer son mot de passe	Tous (soi-même)	Nouveau
PUT	/api/utilisateurs/{id}/statut	Activer / désactiver un compte	ADMIN	Nouveau
GET / POST / PUT / DELETE	/api/medecins[/{id}]	Gestion des médecins	ADMIN (lecture : tous)	Existant
GET / POST / PUT / DELETE	/api/patients[/{id}]	Gestion des fiches patients	ADMIN, SECRETAIRE, MEDECIN	Existant
GET	/api/patients/recherche?q=	Recherche multicritère	ADMIN, SECRETAIRE, MEDECIN	Nouveau
GET	/api/audit	Consultation du journal d'audit	ADMIN	Nouveau

Tableau 4.3 — Endpoints REST du module M1

4.8 Fichiers concernés

Backend — com.clinique.gestion

- entity : Utilisateur, Role, Patient, Medecin, JournalAudit (nouveau)
- controller : AuthController, UtilisateurController, PatientController, MedecinController
- service : AuthService, UtilisateurService, PatientService, MedecinService
- security : JwtService, JwtAuthenticationFilter, SecurityConfig, CustomUserDetailsService

Frontend — src/app

- pages/login, pages/register, pages/home
- pages/back : utilisateurs, medecins, patients, profil, audit (nouveau)
- core : auth.service, auth.guard, role.guard, auth.interceptor, utilisateur.service (nouveau)

4.9 Livrables et critères d'acceptation

- ✓ Démonstration : inscription → connexion → redirection par rôle pour les six rôles.
- ✓ Gestion complète des comptes, médecins et patients avec recherche.
- ✓ Journal d'audit alimenté et consultable.
- ✓ Tests de sécurité : accès refusé (401/403) sans jeton ou avec un rôle insuffisant.

CHAPITRE 5 · SPRINT 2

Sprint 2 — M2 · Rendez-vous, Planning & Notifications

MODULE M2 · Existant **DURÉE** 3 semaines **USER STORIES** 13 **STORY POINTS** 54 **CHARGE ESTIMÉE** 66 h

RESPONSABLE _____

5.1 Objectif et périmètre du sprint

> **Objectif du sprint.** Offrir une prise de rendez-vous fiable fondée sur les disponibilités réelles des médecins, sans double réservation, et un service de notifications central utilisé par tous les modules.

Point de départ (existant)

- CRUD des rendez-vous (patient, secrétaire, médecin)
- Planning calendrier (PlanningsComponent)
- Rappels automatiques (RappelRdvService, cron horaire)
- Notifications : liste, non lues, compteur, lecture, suppression

À réaliser dans ce sprint

- Plages horaires et indisponibilités des médecins
- Calcul des créneaux libres et anti double réservation
- Annulation / report par le patient, statut ABSENT
- Rappel unique (correction : le rappel est actuellement renvoyé à chaque exécution horaire)
- Canal email pour les rappels

5.2 Sprint backlog

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-2.1 Existant	En tant que **patient**, je veux prendre un rendez-vous en ligne en choisissant un médecin et un créneau libre afin d'éviter les appels téléphoniques. • GET /api/rendez-vous/creneaux 3 h • PlanningService.creneauxDisponibles (plages − RDV − indisponibilités) 5 h • Écran de sélection médecin / date / créneau 5 h • Création du RDV + notifications 2 h	Haute	8	15 h
US-2.2 Existant	En tant que **patient**, je veux consulter mes rendez-vous à venir et passés afin de suivre mon agenda. • Onglets « À venir » / « Passés » dans l'espace patient 2 h	Haute	2	2 h
US-2.3 Nouveau	En tant que **patient**, je veux annuler ou reporter mon rendez-vous jusqu'à 24 h avant afin de libérer le créneau. • PUT /api/rendez-vous/{id}/annuler et /reporter (règle des 24 h) 3 h • Boutons et confirmation côté patient 2 h • Notifications RDV_ANNULE / RDV_REPORTE 1 h	Moyenne	5	6 h

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-2.4 Existant	En tant que **secrétaire**, je veux créer, modifier et supprimer un rendez-vous pour un patient afin de gérer les demandes reçues à l'accueil. • RendezVousBackComponent : création, édition, suppression 3 h • Filtres par médecin, date et statut 2 h	**Haute**	5	5 h
US-2.5 Existant	En tant que **secrétaire ou médecin**, je veux confirmer un rendez-vous afin de informer le patient. • Action « Confirmer » + notification RDV_CONFIRME 2 h	**Haute**	2	2 h
US-2.6 Existant	En tant que **médecin**, je veux consulter mon planning en vue jour, semaine ou mois afin de organiser ma journée. • PlanningsComponent : vues jour / semaine / mois 5 h • Code couleur par statut 1 h	**Haute**	5	6 h
US-2.7 Nouveau	En tant que **médecin ou administrateur**, je veux définir les plages horaires et les indisponibilités afin de n'ouvrir que les créneaux réels. • Entités PlageHoraire et Indisponibilite + repositories 2 h • Endpoints /api/medecins/{id}/plages et /indisponibilites 3 h • Écran de saisie des disponibilités 4 h	**Haute**	8	9 h
US-2.8 Nouveau	En tant que **système**, je veux empêcher la double réservation d'un créneau afin de garantir la cohérence du planning. • Vérification estDisponible() dans RendezVousService 2 h • Contrainte d'unicité (medecin_id, date_heure) 1 h • Réponse 409 et message côté client 1 h	**Haute**	3	4 h
US-2.9 Nouveau	En tant que **médecin**, je veux marquer un patient absent afin de alimenter les statistiques d'absentéisme (M5). • Statut ABSENT + action « Patient absent » 2 h	**Moyenne**	2	2 h
US-2.10 Existant	En tant que **système**, je veux envoyer un rappel unique 24 h avant chaque rendez-vous afin de réduire les oublis sans saturer le patient. • Attribut rappelEnvoye sur RendezVous 1 h • RappelRdvService : ne traiter que rappelEnvoye = false puis le passer à true 2 h • Test du planificateur 1 h	**Haute**	3	4 h
US-2.11 Existant	En tant qu'**utilisateur**, je veux être notifié à la création, confirmation, annulation ou au report d'un rendez-vous afin de être informé en temps réel. • NotificationService.notifier(...) unique, utilisé par tous les modules 2 h • Nouveaux types RDV_REPORTE, ALERTE_STOCK, ORDONNANCE_DELIVREE 1 h	**Haute**	3	3 h
US-2.12 Existant	En tant qu'**utilisateur**, je veux consulter mes notifications, les marquer comme lues et les supprimer afin de gérer mes alertes. • Liste, « marquer lu », « tout lire », suppression 2 h • Badge compteur (interrogation toutes les 15 s) 1 h	**Moyenne**	3	3 h
US-2.13 Nouveau	En tant que **patient**, je veux recevoir aussi les rappels par email afin de ne pas manquer mon rendez-vous. • Configuration Spring Mail (SMTP) 2 h • Envoi des rappels sur le canal EMAIL 3 h	**Basse**	5	5 h

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
	Total du sprint		**54**	**66 h**

Tableau 5.1 — Sprint backlog du sprint 2

5.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous raffine le module M2. Les cas d'utilisation sur fond orange sont nouveaux ; les relations « include » désignent un comportement toujours exécuté, les relations « extend » un comportement optionnel.

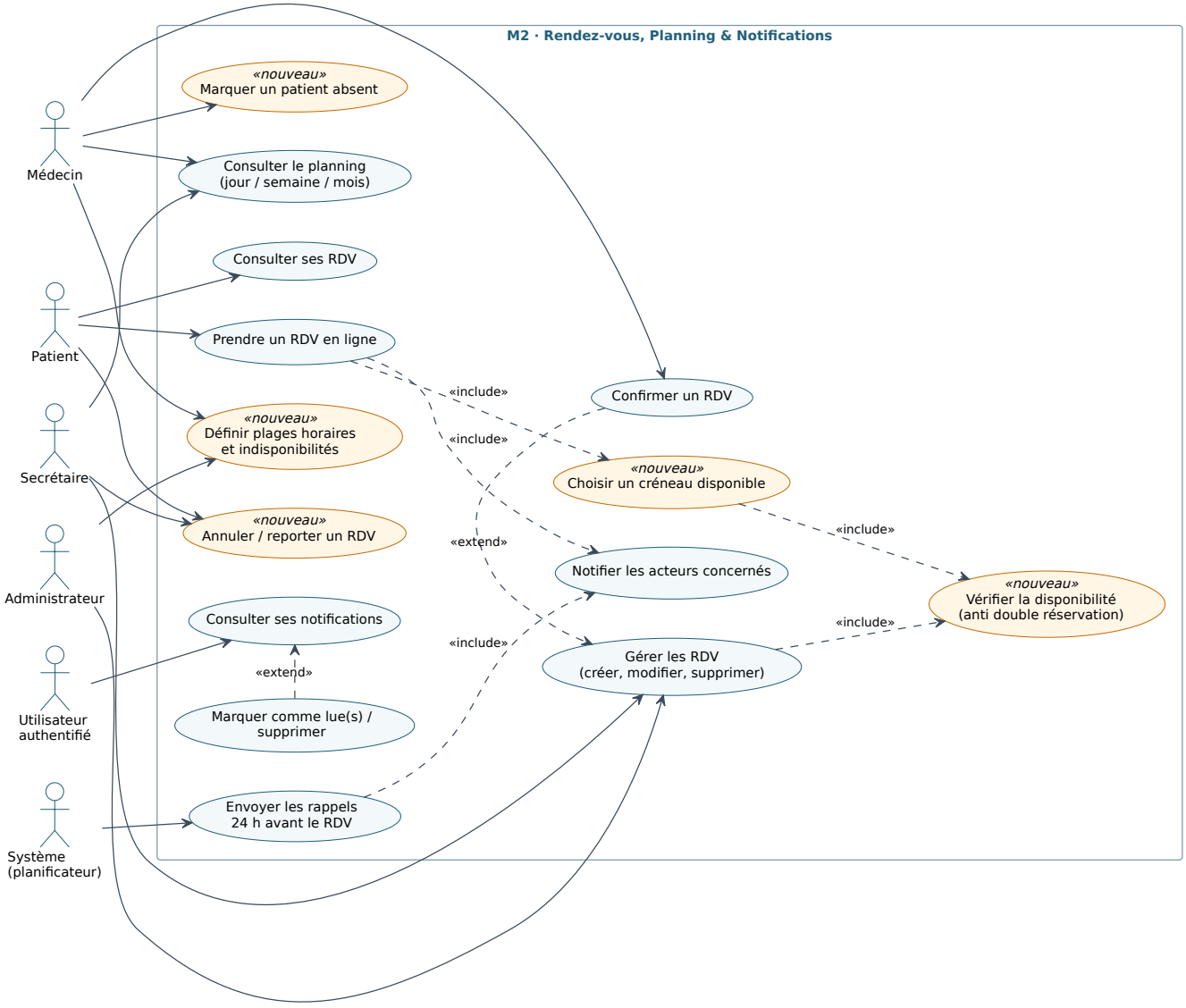


Figure 5.1 — Diagramme de cas d'utilisation du module M2

5.4 Description textuelle : « Prendre un rendez-vous en ligne »

Rubrique	Description
Cas d'utilisation	Prendre un rendez-vous en ligne
Acteurs	Patient
Pré-conditions	Le patient est authentifié ; le médecin a défini ses plages horaires.
Post-conditions	Un rendez-vous au statut PLANIFIE est enregistré ; le médecin et le patient sont notifiés.
Scénario nominal	1. Le patient choisit une spécialité puis un médecin. 2. Il choisit une date. 3. Le système calcule et affiche les créneaux libres. 4. Le patient sélectionne un créneau et saisit le motif. 5. Le système vérifie la disponibilité et enregistre le rendez-vous. 6. Le système notifie le médecin et le patient. 7. Le système affiche la confirmation.
Scénarios alternatifs	• 1a. Le patient vient du pré-triage IA (M5) : le médecin suggéré est présélectionné. • 3a. Aucun créneau libre : le système propose la prochaine date disponible. • 5a. Le créneau a été réservé entre-temps : réponse 409, retour à l'étape 3.

Tableau 5.2 — Description du cas d'utilisation « Prendre un rendez-vous en ligne »

5.5 Diagramme de classes

Légende : bleu classe existante, orange classe nouvelle (« nouveau » signale aussi un attribut ou une valeur ajoutés), gris classe appartenant à un autre module.

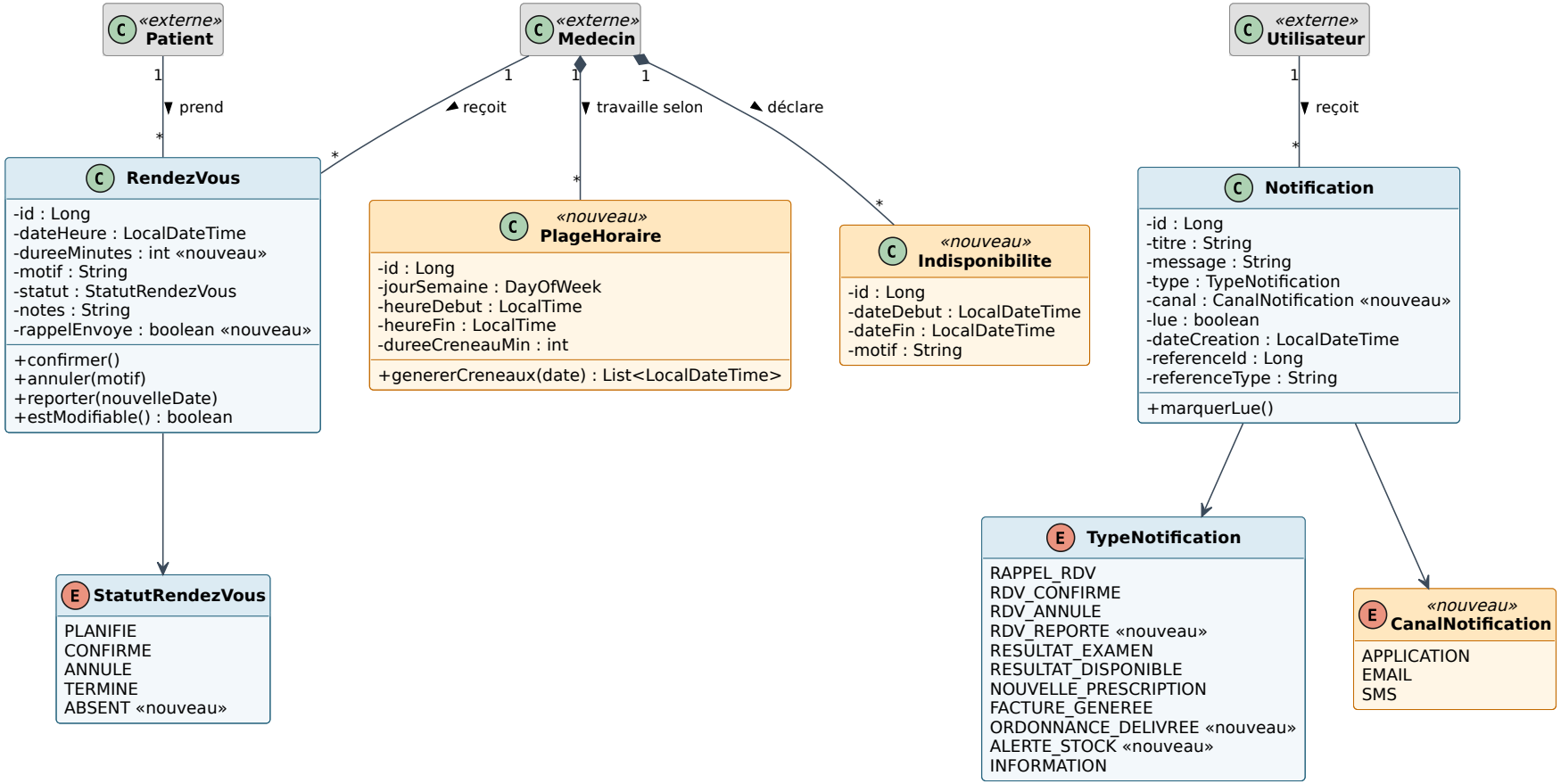


Figure 5.2 — Diagramme de classes du module M2

- PlageHoraire décrit la semaine type d'un médecin ; elle remplace progressivement le champ texte Medecin.horaires.
- rappelEnvoye corrige un défaut actuel : RappelRdvService s'exécute toutes les heures sur une fenêtre de 24 h et renvoie donc le même rappel à chaque passage.
- Notification et NotificationService sont la propriété de M2 mais utilisés par M3, M4, M5 et M6 : la signature de notifier(…) est figée dès le sprint 0.

5.6 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence suivant décrit le scénario « Prendre un rendez-vous en ligne » à travers les couches Angular, contrôleur REST, service et persistance.

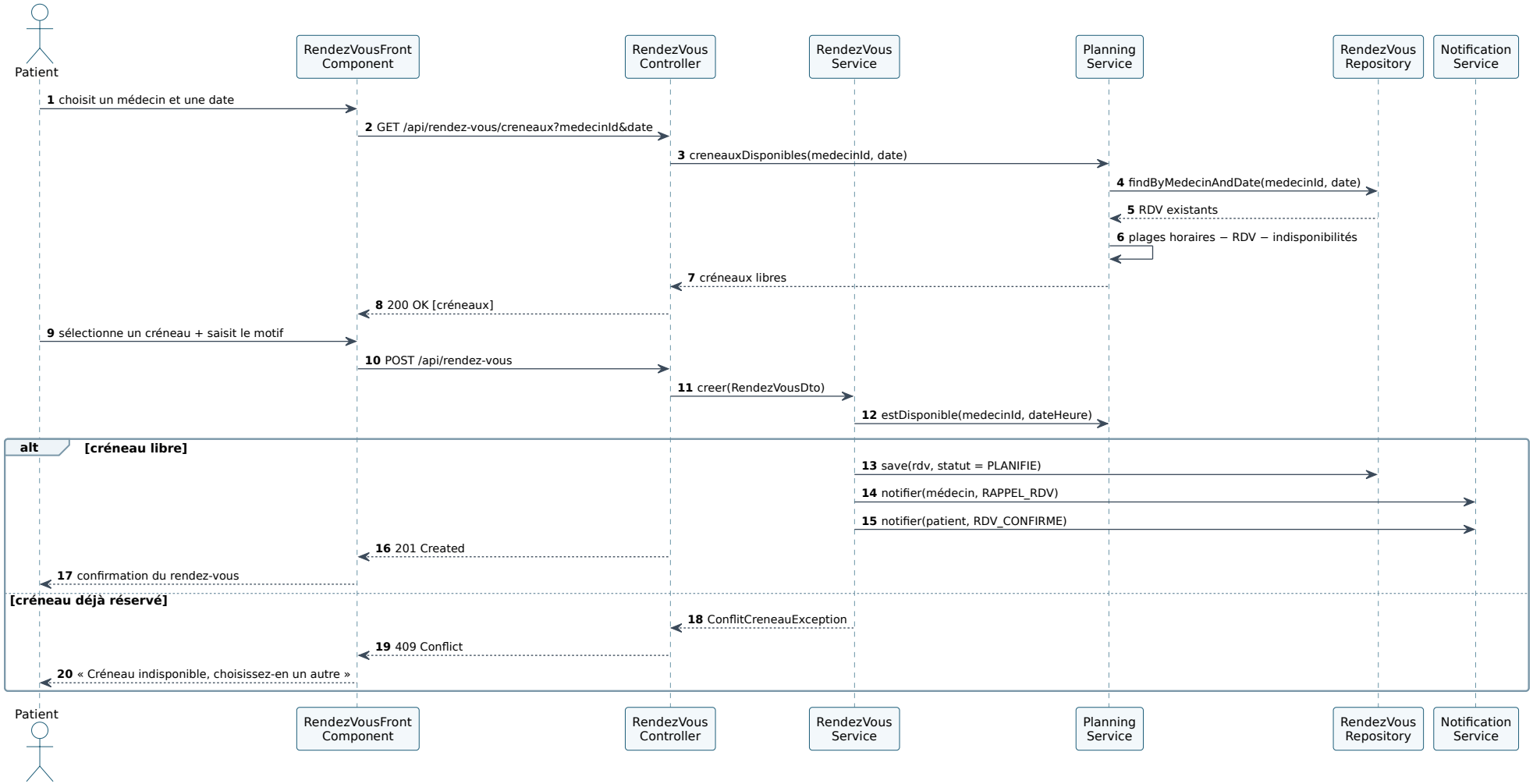


Figure 5.3 — Diagramme de séquence « Prendre un rendez-vous en ligne »

5.7 API REST du module

Méthode	Endpoint	Description	Rôles	Statut
GET	/api/rendez-vous	Liste complète	ADMIN, SECRETAIRE	Existant
GET	/api/rendez-vous/patient/{id} · /medecin/{id}	RDV d'un patient / d'un médecin	Selon le rôle	Existant
POST	/api/rendez-vous	Créer un RDV (+ notifications)	PATIENT, SECRETAIRE, ADMIN	Existant
PUT / DELETE	/api/rendez-vous/{id}	Modifier, confirmer / supprimer	SECRETAIRE, MEDECIN, ADMIN	Existant
GET	/api/rendez-vous/creneaux?medecinId&date	Créneaux libres	Tous	Nouveau
PUT	/api/rendez-vous/{id}/annuler · /reporter · /absent	Annuler, reporter, marquer absent	Selon le rôle	Nouveau
GET / POST / DELETE	/api/medecins/{id}/plages	Plages horaires	MEDECIN, ADMIN	Nouveau
GET / POST / DELETE	/api/medecins/{id}/indisponibilites	Congés et absences	MEDECIN, ADMIN	Nouveau
GET	/api/notifications/utilisateur/{uid}[/non-lues | /count]	Notifications, non lues, compteur	Tous (soi-même)	Existant
PUT	/api/notifications/{id}/lire · /utilisateur/{uid}/lire-tout	Marquer comme lue(s)	Tous (soi-même)	Existant
DELETE	/api/notifications/{id}	Supprimer une notification	Tous (soi-même)	Existant

Tableau 5.3 — Endpoints REST du module M2

5.8 Fichiers concernés

Backend — com.clinique.gestion

- entity : RendezVous, StatutRendezVous, Notification, TypeNotification, PlageHoraire (nouveau), Indisponibilite (nouveau), CanalNotification (nouveau)
- controller : RendezVousController, NotificationController
- service : RendezVousService, RappelRdvService, NotificationService, PlanningService (nouveau)

Frontend — src/app

- pages/front : rendez-vous-front, mes-notifications
- pages/back : rendez-vous-back, plannings, notifications, disponibilites (nouveau)
- pages/labo : labo-notifications ; shared : notifications-list ; badge dans les layouts
- core : rendez-vous.service, notification.service (nouveaux)

5.9 Livrables et critères d'acceptation

- ✓ Démonstration : un médecin définit ses plages → un patient réserve un créneau libre → une seconde réservation du même créneau est refusée.
- ✓ Annulation / report par le patient avec notification.
- ✓ Un seul rappel envoyé par rendez-vous (vérifié par test).
- ✓ Service notifier(…) documenté et utilisé par les autres modules.

CHAPITRE 6 · SPRINT 3

Sprint 3 — M3 · Consultations, Ordonnances & Facturation

MODULE M3 · Existant **DURÉE** 3 semaines **USER STORIES** 11 **STORY POINTS** 48 **CHARGE ESTIMÉE** 57 h

RESPONSABLE _____

6.1 Objectif et périmètre du sprint

> **Objectif du sprint.** Couvrir le parcours de soin de la consultation à la facture : dossier médical consolidé, ordonnances structurées reliées au catalogue de la pharmacie, facturation automatique et suivi des paiements.

Point de départ (existant)

- CRUD consultations et ordonnances (médicaments en texte libre)
- CRUD factures avec lignes, paiement, statistiques
- Dossier et historique du patient, « Mes factures »
- Composants OrdonnancesComponent et FacturationComponent présents mais non reliés au routage

À réaliser dans ce sprint

- Ordonnance structurée (LigneOrdonnance → Medicament)
- Export PDF des ordonnances et factures
- Facture générée automatiquement à la clôture
- Catalogue des actes médicaux (ActeMedical)
- Historique des paiements (Paiement, ModePaiement)

6.2 Sprint backlog

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-3.1 Existant	En tant que **médecin**, je veux enregistrer une consultation liée à un rendez-vous (diagnostic, observations, traitement) afin de tracer l'acte médical. • ConsultationsComponent : formulaire lié au RDV 3 h • POST /api/consultations + passage du RDV à TERMINE 2 h	Haute	5	5 h
US-3.2 Existant	En tant que **médecin**, je veux consulter le dossier médical complet d'un patient afin de décider en connaissance de cause. • Vue consolidée : antécédents, consultations, ordonnances, examens 5 h • Endpoint agrégé GET /api/patients/{id}/dossier 3 h	Haute	5	8 h

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-3.3 Nouveau	En tant que **médecin**, je veux rédiger une ordonnance structurée à partir du catalogue de médicaments afin de éviter les erreurs et permettre la délivrance (M6). • Entité LigneOrdonnance + reprise des ordonnances en texte 3 h • Formulaire dynamique de lignes avec recherche de médicament (API M6) 5 h • Ajout d'OrdonnancesComponent au routage 1 h • Notification NOUVELLE_PRESCRIPTION 1 h	Haute	8	10 h
US-3.4 Nouveau	En tant que **médecin ou patient**, je veux télécharger l'ordonnance en PDF afin de l'imprimer ou la présenter. • Génération PDF côté serveur (OpenPDF) 4 h • Bouton « Télécharger » 1 h	Moyenne	3	5 h
US-3.5 Existant	En tant que **patient**, je veux consulter mon historique de consultations et d'ordonnances afin de suivre mon parcours de soins. • HistoriqueComponent : consultations et ordonnances triées par date 2 h	Moyenne	3	2 h
US-3.6 Nouveau	En tant que **système**, je veux générer automatiquement la facture à la clôture d'une consultation afin de ne plus oublier de facturer. • PUT /api/consultations/{id}/cloturer 2 h • FactureService.genererFacture (tarif de l'acte) 3 h • Notification FACTURE_GENEREE 1 h	Haute	5	6 h
US-3.7 Existant	En tant que **secrétaire ou administrateur**, je veux créer, modifier et annuler une facture avec ses lignes afin de gérer la facturation. • Ajout de FacturationComponent au routage 1 h • Création, édition, annulation avec lignes 3 h • Numérotation automatique (FAC-AAAA-0001) 1 h	Haute	5	5 h
US-3.8 Nouveau	En tant que **secrétaire**, je veux enregistrer un paiement total ou partiel et son mode afin de suivre les encaissements. • Entité Paiement + POST /api/factures/{id}/paiements 3 h • Mise à jour du statut (partiel / payé) 1 h • Formulaire de paiement (mode, montant, référence) 2 h	Haute	5	6 h
US-3.9 Existant	En tant que **patient**, je veux consulter et télécharger mes factures afin de connaître mes dépenses. • MesFacturesComponent + téléchargement PDF 3 h	Moyenne	3	3 h
US-3.10 Nouveau	En tant qu'**administrateur**, je veux gérer le catalogue des actes médicaux et leurs tarifs afin de uniformiser la tarification. • Entité ActeMedical + CRUD /api/actes 2 h • Écran de gestion du catalogue 2 h	Moyenne	3	4 h
US-3.11 Existant	En tant qu'**administrateur**, je veux consulter les statistiques financières afin de piloter l'activité. • GET /api/factures/stats (CA, impayés, par mode) 2 h • Indicateurs dans l'écran des factures 1 h	Moyenne	3	3 h
	Total du sprint		**48**	**57 h**

Tableau 6.1 — Sprint backlog du sprint 3

6.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous raffine le module M3. Les cas d'utilisation sur fond orange sont nouveaux ; les relations « include » désignent un comportement toujours exécuté, les relations « extend » un comportement optionnel.

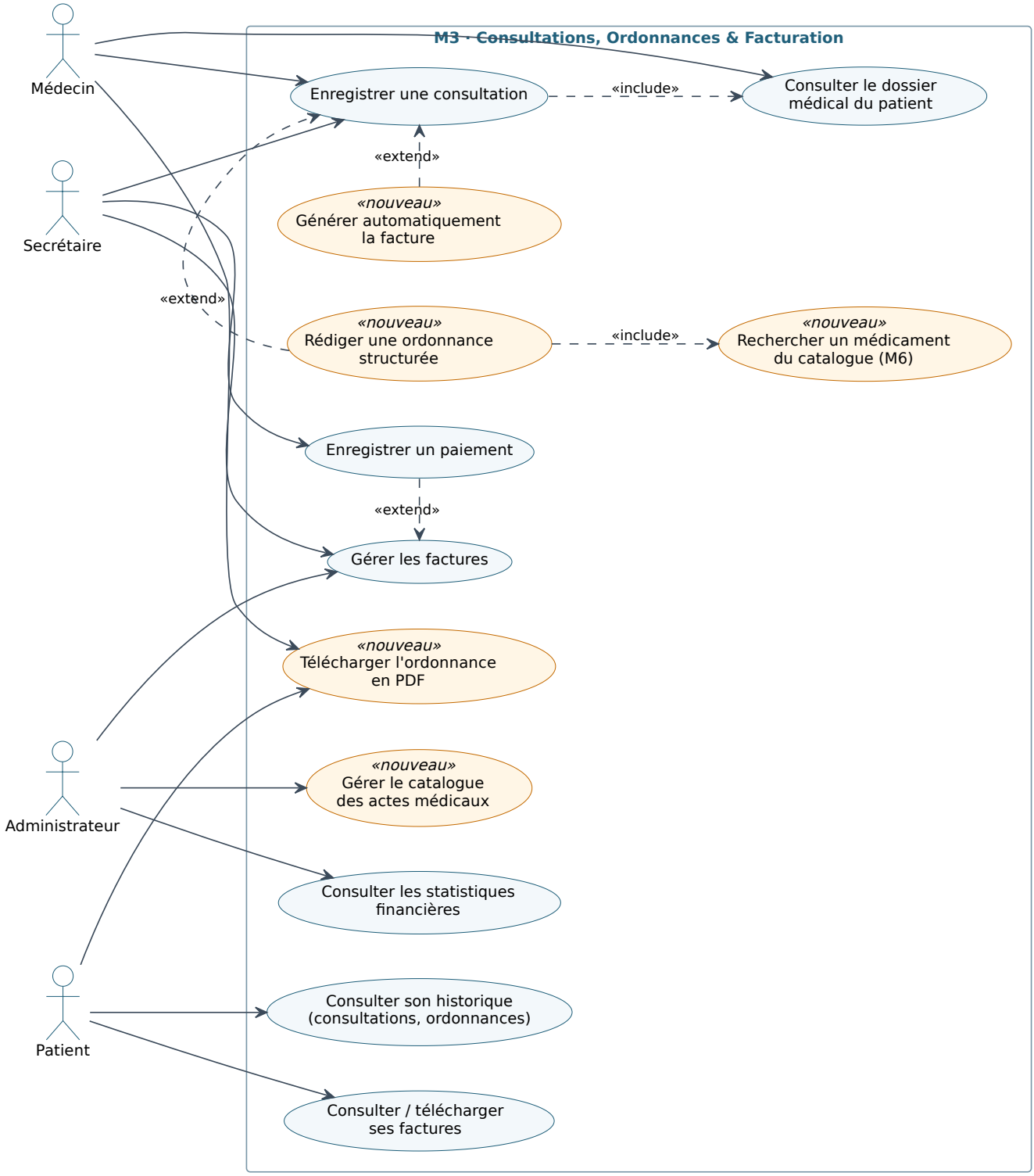


Figure 6.1 — Diagramme de cas d'utilisation du module M3

6.4 Description textuelle : « Enregistrer et clôturer une consultation »

Rubrique	Description
Cas d'utilisation	Enregistrer et clôturer une consultation
Acteurs	Médecin
Pré-conditions	Le médecin est authentifié ; un rendez-vous PLANIFIE ou CONFIRME existe pour le patient.
Post-conditions	La consultation est enregistrée, le rendez-vous est TERMINE ; l'ordonnance éventuelle et une facture EN_ATTENTE sont créées.
Scénario nominal	1. Le médecin ouvre le rendez-vous du patient. 2. Le système affiche le dossier médical consolidé. 3. Le médecin saisit le diagnostic, les observations et le traitement. 4. Le médecin rédige éventuellement l'ordonnance en choisissant les médicaments du catalogue. 5. Le médecin clôture la consultation. 6. Le système génère la facture selon le tarif de l'acte et notifie le patient.
Scénarios alternatifs	• 4a. Médicament en rupture : le système l'indique (disponibilité fournie par M6) et le médecin choisit une alternative. • 5a. Champs obligatoires manquants : message d'erreur, retour à l'étape 3. • 6a. Aucun tarif défini pour l'acte : facture créée avec un montant à compléter par la secrétaire.

Tableau 6.2 — Description du cas d'utilisation « Enregistrer et clôturer une consultation »

6.5 Diagramme de classes

Légende : bleu classe existante, orange classe nouvelle (« nouveau » signale aussi un attribut ou une valeur ajoutés), gris classe appartenant à un autre module.

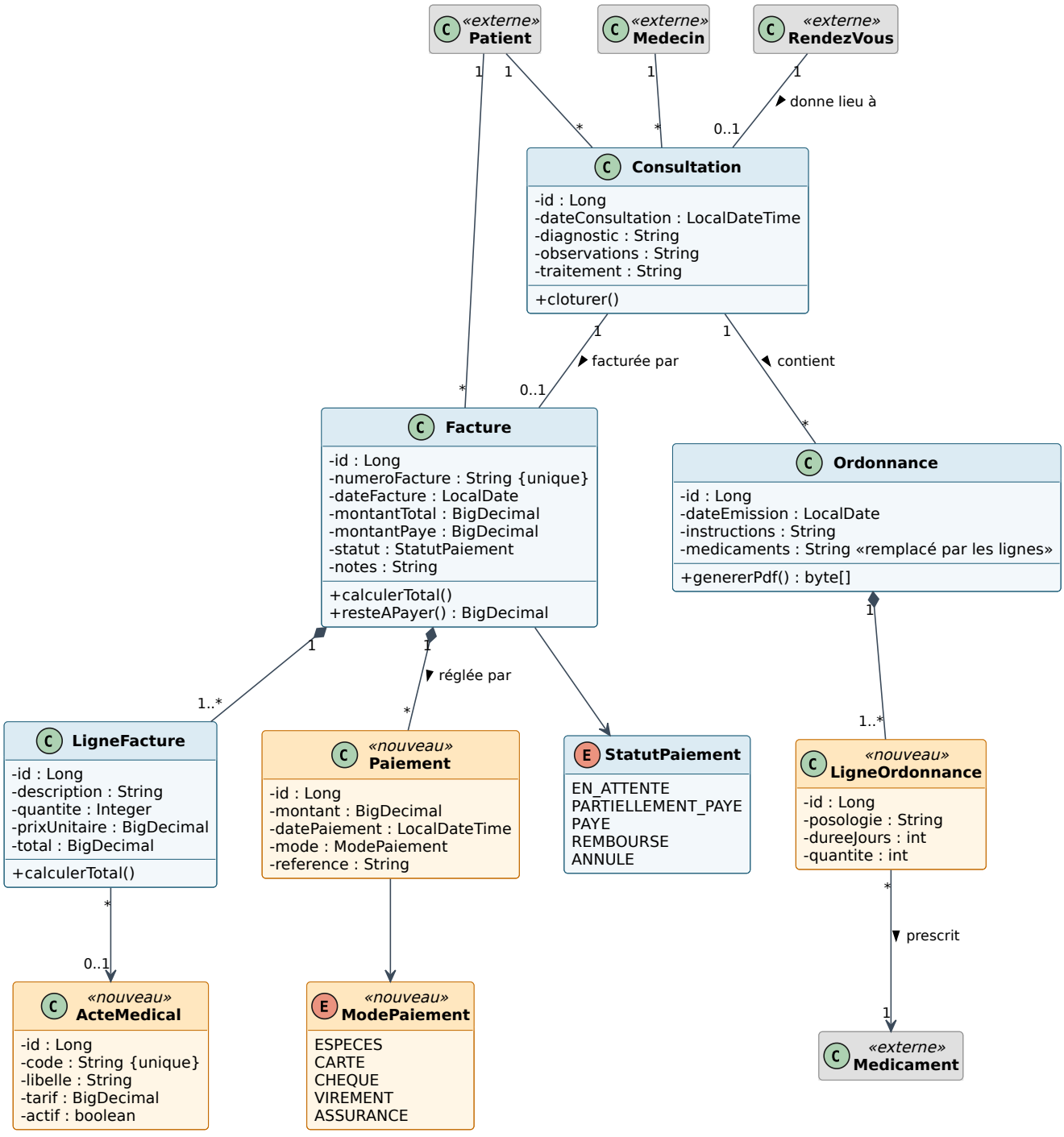


Figure 6.2 — Diagramme de classes du module M3

- LigneOrdonnance est le contrat partagé avec M6 : elle référence Medicament (propriété de M6). Sa structure est validée en commun au sprint 0.
- Le champ texte Ordonnance.medicaments est conservé temporairement pour reprendre les anciennes données, puis supprimé.

- M6 ajoute les médicaments délivrés à la facture via FactureService.ajouterLignes(factureId, lignes), exposé par M3.

6.6 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence suivant décrit le scénario « Enregistrer et clôturer une consultation » à travers les couches Angular, contrôleur REST, service et persistance.

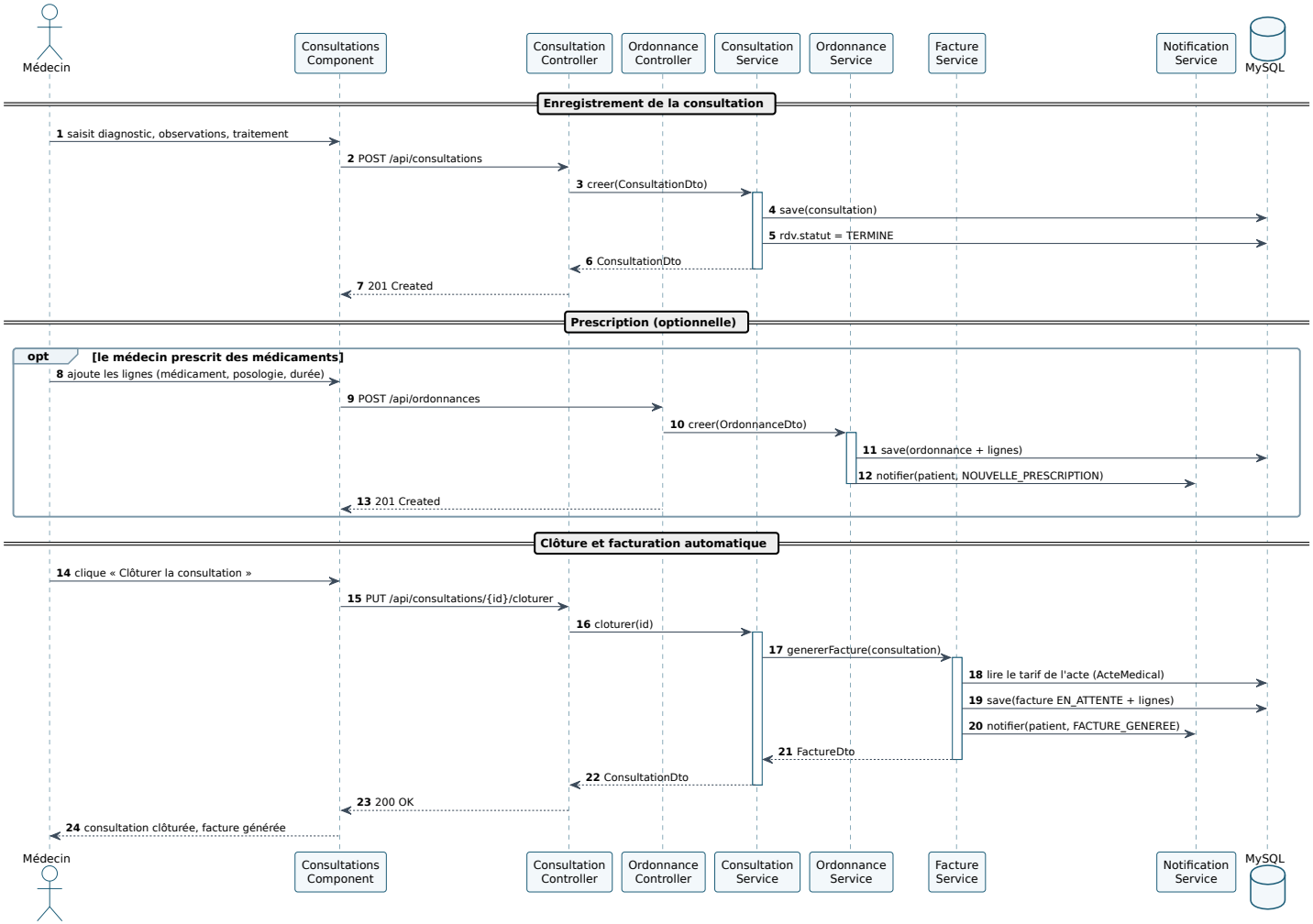


Figure 6.3 — Diagramme de séquence « Enregistrer et clôturer une consultation »

6.7 API REST du module

Méthode	Endpoint	Description	Rôles	Statut
GET / POST / PUT / DELETE	/api/consultations[/{id}]	Gestion des consultations	MEDECIN, SECRETAIRE, ADMIN	Existant
GET	/api/consultations/patient/{id} · /medecin/{id}	Consultations d'un patient / d'un médecin	Selon le rôle	Existant
PUT	/api/consultations/{id}/cloturer	Clôturer + facture automatique	MEDECIN	Nouveau
GET	/api/patients/{id}/dossier	Dossier médical consolidé	MEDECIN, PATIENT (soi-même)	Nouveau
GET / POST / PUT / DELETE	/api/ordonnances[/{id}]	Gestion des ordonnances (avec lignes)	MEDECIN	Existant
GET	/api/ordonnances/{id}/pdf	Export PDF	MEDECIN, PATIENT	Nouveau
GET / POST / PUT / DELETE	/api/factures[/{id}]	Gestion des factures	SECRETAIRE, ADMIN	Existant
POST	/api/factures/{id}/paiements	Enregistrer un paiement	SECRETAIRE, ADMIN	Nouveau
GET	/api/factures/{id}/pdf · /api/factures/stats	Export PDF · statistiques	Selon le rôle	Existant Nouveau
GET / POST / PUT / DELETE	/api/actes[/{id}]	Catalogue des actes médicaux	ADMIN	Nouveau

Tableau 6.3 — Endpoints REST du module M3

6.8 Fichiers concernés

Backend — com.clinique.gestion

- entity : Consultation, Ordonnance, LigneOrdonnance (nouveau), Facture, LigneFacture, StatutPaiement, ActeMedical (nouveau), Paiement (nouveau), ModePaiement (nouveau)
- controller : ConsultationController, OrdonnanceController, FactureController, ActeMedicalController (nouveau)
- service : ConsultationService, OrdonnanceService, FactureService, PdfService (nouveau)

Frontend — src/app

- pages/back : consultations, ordonnances, factures, facturation, actes (nouveau)
- pages/front : dossier, historique, mes-factures
- core : consultation.service, facture.service (nouveaux)

6.9 Livrables et critères d'acceptation

- ✓ Démonstration : consultation → ordonnance structurée → clôture → facture générée → paiement partiel puis total.
- ✓ PDF d'ordonnance et de facture téléchargeables.
- ✓ Composants Ordonnances et Facturation accessibles depuis les menus.
- ✓ Contrat LigneOrdonnance / ajouterLignes validé avec M6.

CHAPITRE 7 · SPRINT 4

Sprint 4 — M4 · Examens & Laboratoire

MODULE M4 · Existant **DURÉE** 3 semaines **USER STORIES** 12 **STORY POINTS** 47 **CHARGE ESTIMÉE** 47 h

RESPONSABLE _____

7.1 Objectif et périmètre du sprint

> **Objectif du sprint.** Structurer le circuit des examens : prescription à partir d'un catalogue, traitement par le laboratoire, résultats saisis par paramètre avec détection automatique des valeurs anormales, publication et suivi dans le temps.

Point de départ (existant)

- Prescription et CRUD des examens (statuts DEMANDE → RESULTAT_DISPONIBLE)
- Espace laboratoire /labo : examens à traiter, saisie des résultats, notifications
- Résultats en texte libre + fichier, consultation patient
- Supervision du laboratoire par l'administrateur

À réaliser dans ce sprint

- Catalogue TypeExamen avec ParametreExamen (valeurs de référence)
- Saisie par paramètre (ResultatParametre) et détection hors norme
- Examen urgent et laborantin responsable
- Téléversement sécurisé des comptes rendus
- Évolution d'un paramètre dans le temps

7.2 Sprint backlog

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-4.1 Existant	En tant que **médecin**, je veux prescrire un examen à partir du catalogue (type, urgence, description) afin de obtenir les analyses nécessaires. • Formulaire de prescription (type du catalogue, urgence) 3 h • POST /api/examens lié à la consultation 2 h	Haute	5	5 h
US-4.2 Existant	En tant que **médecin**, je veux annuler un examen non commencé afin de corriger une prescription. • Annulation autorisée au statut DEMANDE uniquement 1 h	Basse	2	1 h
US-4.3 Existant	En tant que **laborantin**, je veux consulter les examens à traiter filtrés par statut et urgence afin de prioriser mon travail. • LaboExamensComponent : filtres statut / urgence, tri 3 h	Haute	3	3 h
US-4.4 Existant	En tant que **laborantin**, je veux prendre en charge un examen afin de signaler qu'il est en cours de traitement. • PUT /api/examens/{id}/demarrer + affectation du laborantin 2 h	Haute	2	2 h

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-4.5 Nouveau	En tant que **laborantin**, je veux saisir les résultats paramètre par paramètre afin de produire un résultat structuré et exploitable. • Entités TypeExamen, ParametreExamen, ResultatParametre 3 h • Formulaire généré à partir des paramètres du type 5 h • POST /api/labo/resultats étendu aux paramètres 3 h	Haute	8	11 h
US-4.6 Nouveau	En tant que **système**, je veux signaler automatiquement les valeurs hors norme afin de attirer l'attention du médecin. • ResultatParametre.evaluer() (min / max) 1 h • Mise en évidence visuelle des valeurs anormales 2 h	Haute	3	3 h
US-4.7 Existant	En tant que **laborantin**, je veux joindre un compte rendu (PDF ou image) afin de fournir le document original. • POST /api/examens/{id}/fichier (multipart, 5 Mo max) 3 h • Stockage et téléchargement sécurisés 2 h	Moyenne	5	5 h
US-4.8 Existant	En tant que **laborantin**, je veux publier le résultat afin de informer le patient et le médecin. • Passage à RESULTAT_DISPONIBLE + notifications patient / médecin 2 h	Haute	3	2 h
US-4.9 Existant	En tant que **patient**, je veux consulter et télécharger mes résultats afin de suivre ma santé. • MesExamensComponent : liste, détail, téléchargement 3 h	Haute	3	3 h
US-4.10 Nouveau	En tant que **médecin**, je veux suivre l'évolution d'un paramètre pour un patient afin de apprécier l'évolution clinique. • Endpoint d'évolution d'un paramètre 2 h • Graphique d'évolution (Chart.js) 3 h	Moyenne	5	5 h
US-4.11 Nouveau	En tant qu'**administrateur**, je veux gérer le catalogue des examens et leurs valeurs de référence afin de standardiser les analyses. • CRUD types d'examens + paramètres de référence 4 h	Moyenne	5	4 h
US-4.12 Existant	En tant qu'**administrateur**, je veux superviser l'activité du laboratoire (volumes, délais) afin de piloter le laboratoire. • LaboratoireComponent : volumes, délais moyens, examens en retard 3 h	Basse	3	3 h
	Total du sprint		**47**	**47 h**

Tableau 7.1 — Sprint backlog du sprint 4

7.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous raffine le module M4. Les cas d'utilisation sur fond orange sont nouveaux ; les relations « include » désignent un comportement toujours exécuté, les relations « extend » un comportement optionnel.

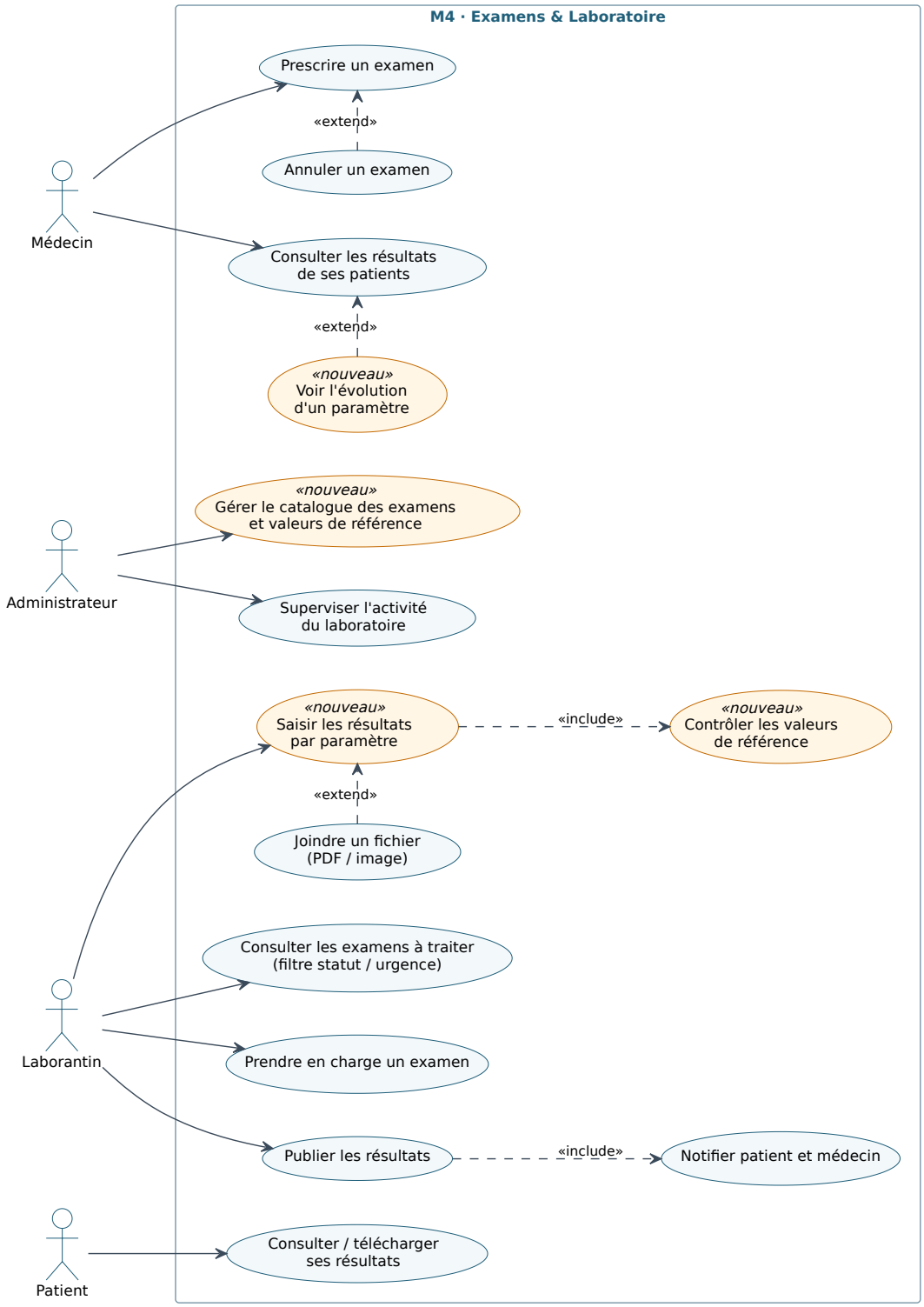


Figure 7.1 — Diagramme de cas d'utilisation du module M4

7.4 Description textuelle : « Saisir et publier les résultats d'un examen »

Rubrique	Description
Cas d'utilisation	Saisir et publier les résultats d'un examen
Acteurs	Laborantin
Pré-conditions	Le laborantin est authentifié ; l'examen est au statut EN_COURS.
Post-conditions	L'examen est au statut RESULTAT_DISPONIBLE ; le patient et le médecin sont notifiés.
Scénario nominal	1. Le laborantin ouvre l'examen à traiter. 2. Le système affiche les paramètres du type d'examen et leurs valeurs de référence. 3. Le laborantin saisit les valeurs mesurées. 4. Le système signale les valeurs hors norme. 5. Le laborantin joint éventuellement le compte rendu. 6. Le laborantin publie le résultat. 7. Le système notifie le patient et le médecin.
Scénarios alternatifs	• 3a. Valeur non numérique ou manquante : message de validation. • 5a. Fichier trop volumineux (> 5 Mo) ou format non autorisé : refus. • 7a. Au moins une valeur hors norme : alerte supplémentaire envoyée au médecin.

Tableau 7.2 — Description du cas d'utilisation « Saisir et publier les résultats d'un examen »

7.5 Diagramme de classes

Légende : bleu classe existante, orange classe nouvelle (« nouveau » signale aussi un attribut ou une valeur ajoutés), gris classe appartenant à un autre module.

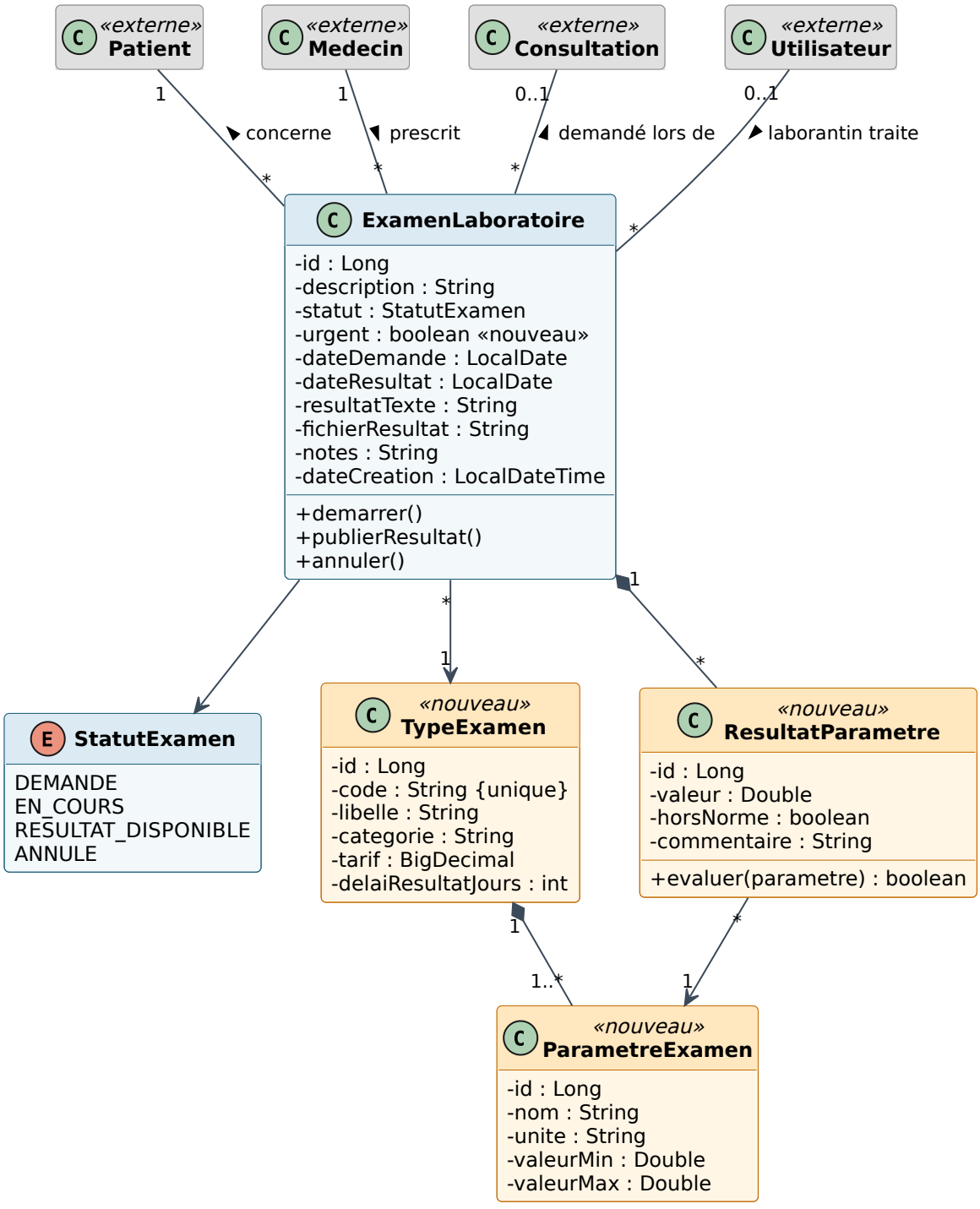


Figure 7.2 — Diagramme de classes du module M4

- Le champ texte typeExamen est remplacé par une association vers TypeExamen ; les examens existants sont rattachés à un type « Autre ».
- ResultatParametre.horsNorme est calculé à l'enregistrement et réutilisé par M5 pour l'aide à l'interprétation.
- L'association vers Utilisateur identifie le laborantin qui a traité l'examen (traçabilité).

7.6 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence suivant décrit le scénario « Saisir et publier les résultats d'un examen » à travers les couches Angular, contrôleur REST, service et persistance.

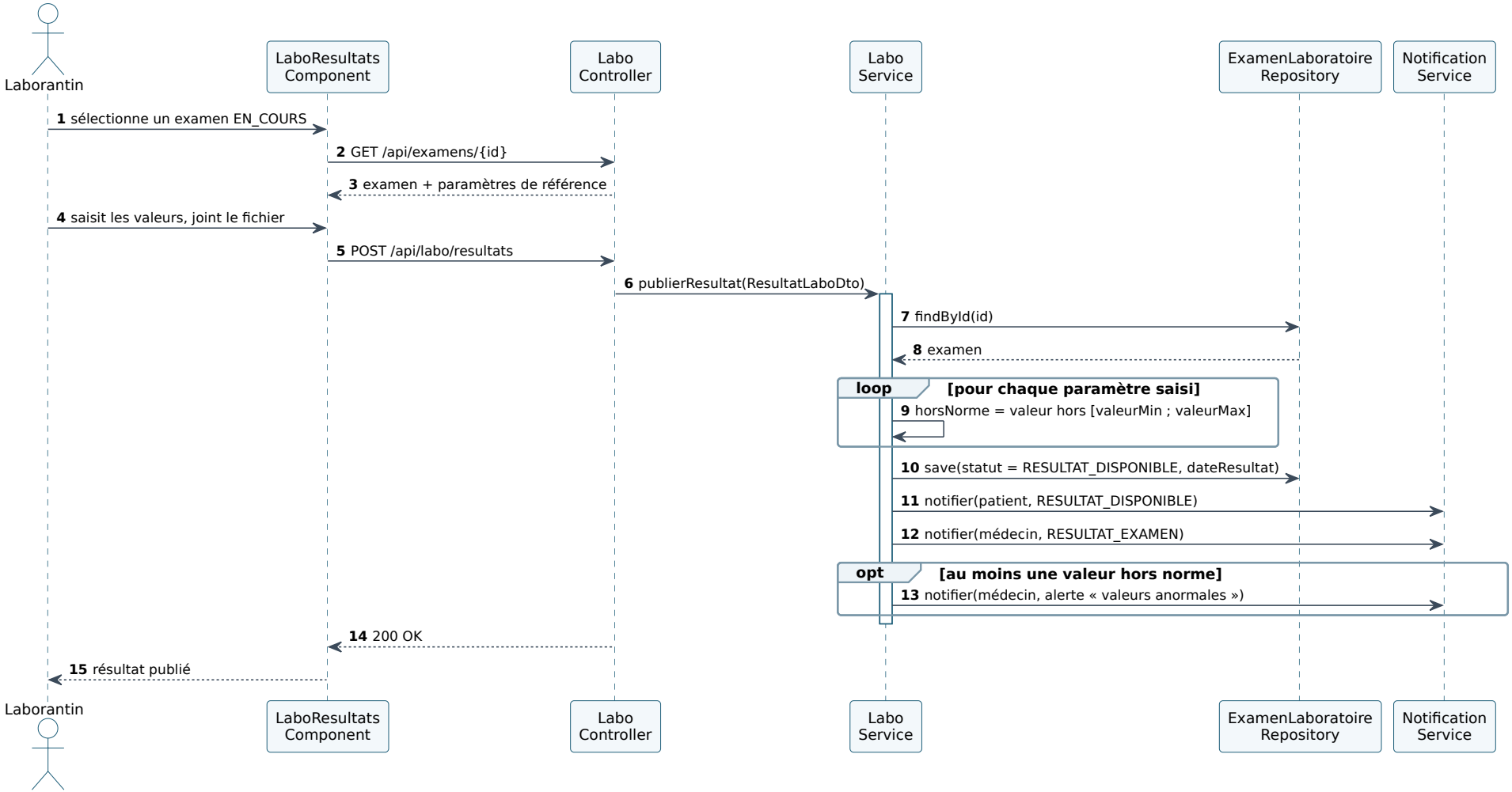


Figure 7.3 — Diagramme de séquence « Saisir et publier les résultats »

7.7 API REST du module

Méthode	Endpoint	Description	Rôles	Statut
GET	/api/examens[/{id}]	Liste / détail des examens	ADMIN, MEDECIN, SECRETAIRE, LABO	Existant
GET	/api/examens/patient/{id} · /medecin/{id}	Examens d'un patient / d'un médecin	Selon le rôle	Existant
POST / PUT / DELETE	/api/examens[/{id}]	Prescrire, modifier, supprimer	MEDECIN, ADMIN (PUT : LABO)	Existant
POST	/api/labo/resultats	Publier un résultat (par paramètre)	LABO, MEDECIN, ADMIN	Existant
PUT	/api/examens/{id}/demarrer	Prise en charge par le laboratoire	LABO	Nouveau
POST	/api/examens/{id}/fichier	Téléverser le compte rendu	LABO	Nouveau
GET	/api/examens/patient/{id}/parametres/{pid}/evolution	Évolution d'un paramètre	MEDECIN, PATIENT	Nouveau
GET / POST / PUT / DELETE	/api/types-examens[/{id}]	Catalogue des examens et paramètres	ADMIN (lecture : tous)	Nouveau

Tableau 7.3 — Endpoints REST du module M4

7.8 Fichiers concernés

Backend — com.clinique.gestion

- entity : ExamenLaboratoire, StatutExamen, TypeExamen (nouveau), ParametreExamen (nouveau), ResultatParametre (nouveau)
- controller : ExamenLaboratoireController, ExamenController, LaboController, TypeExamenController (nouveau)
- service : ExamenLaboratoireService, ExamenService, LaboService, FichierService (nouveau)

Frontend — src/app

- pages/back : examens, laboratoire, types-examens (nouveau)
- pages/labo : labo-examens, labo-resultats ; layouts : labo-layout
- pages/front : mes-examens ; core : examen.service (nouveau)

7.9 Livrables et critères d'acceptation

✓ Démonstration : prescription d'une NFS urgente → prise en charge → saisie par paramètre avec une valeur anormale → publication → notifications.

✓ Catalogue des examens administrable.

✓ Graphique d'évolution d'un paramètre.

✓ Téléversement sécurisé (taille et format contrôlés).

CHAPITRE 8 · SPRINT 5

Sprint 5 — M5 · IA & Aide à la décision

MODULE M5 · Nouveau **DURÉE** 3 semaines **USER STORIES** 11 **STORY POINTS** 48 **CHARGE ESTIMÉE** 59 h

RESPONSABLE _____

8.1 Objectif et périmètre du sprint

> **Objectif du sprint.** Faire de l'intelligence artificielle un véritable outil d'aide : assistant conversationnel sécurisé côté serveur, pré-triage des symptômes relié à la prise de rendez-vous, résumé de dossier et interprétation de résultats pour le médecin, tableaux de bord et prévisions pour l'administration.

Point de départ (existant)

- Chatbot MediAssist (ChatbotService) avec prompt adapté au rôle
- Appel hybride : direct depuis Angular avec repli sur /api/chatbot
- Tableau de bord, statistiques et statistiques détaillées

À réaliser dans ce sprint

- Tous les appels IA passent par le serveur (la clé n'est plus côté navigateur)
- Historique des conversations
- Pré-triage des symptômes → spécialité, urgence, médecins
- Résumé IA du dossier, aide à l'interprétation des résultats
- Prévisions d'affluence et risque d'absence, exports

8.2 Sprint backlog

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-5.1 Existant	En tant qu'**utilisateur**, je veux discuter avec l'assistant MediAssist avec des réponses adaptées à mon rôle afin de obtenir de l'aide rapidement. • Supprimer l'appel direct à Groq depuis Angular 2 h • GroqClient côté serveur (timeout, gestion d'erreurs) 3 h • Prompt système par rôle + contexte statistique 2 h	Haute	5	7 h
US-5.2 Nouveau	En tant qu'**utilisateur**, je veux retrouver l'historique de mes conversations afin de reprendre un échange. • Entités ConversationIA / MessageIA 2 h • Panneau d'historique dans le chatbot 3 h	Basse	3	5 h
US-5.3 Nouveau	En tant que **patient**, je veux décrire mes symptômes et obtenir une spécialité, un niveau d'urgence et des médecins disponibles afin de prendre le bon rendez-vous. • POST /api/ia/triage + prompt structuré (réponse JSON) 4 h • Validation et analyse de la réponse 2 h • TriageComponent + lien vers la prise de RDV (M2) 4 h	Haute	8	10 h

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-5.4 Nouveau	En tant que **patient**, je veux être alerté et orienté vers les urgences en cas d'urgence vitale afin de ne pas retarder ma prise en charge. • Règle URGENCE_VITALE → bannière d'alerte, pas de RDV proposé 2 h	Haute	2	2 h
US-5.5 Nouveau	En tant que **médecin**, je veux générer un résumé IA du dossier d'un patient afin de préparer la consultation rapidement. • Agrégation pseudonymisée du dossier (M1, M3, M4) 3 h • POST /api/ia/resume-dossier/{patientId} + panneau médecin 3 h	Haute	5	6 h
US-5.6 Nouveau	En tant que **médecin**, je veux obtenir une aide à l'interprétation des résultats hors norme afin de gagner du temps d'analyse. • POST /api/ia/interpretation/{examenId} 3 h • Affichage dans le détail de l'examen + validation par le médecin 2 h	Moyenne	5	5 h
US-5.7 Existant	En tant qu'**administrateur, médecin ou secrétaire**, je veux consulter un tableau de bord adapté à mon rôle afin de suivre les indicateurs clés. • DashboardComponent adaptatif (ADMIN, MEDECIN, SECRETAIRE) 3 h	Haute	3	3 h
US-5.8 Existant	En tant qu'**administrateur**, je veux consulter les statistiques détaillées afin de analyser l'activité. • StatistiquesDetailComponent + StatistiqueService 3 h	Moyenne	3	3 h
US-5.9 Nouveau	En tant qu'**administrateur**, je veux consulter les prévisions d'affluence et le risque d'absence afin de anticiper les ressources. • Tendances par jour et par créneau (moyennes mobiles) 5 h • Taux d'absence par créneau à partir du statut ABSENT 3 h • Écran de prévisions (graphiques) 4 h	Moyenne	8	12 h
US-5.10 Nouveau	En tant qu'**administrateur**, je veux exporter les statistiques en PDF ou Excel afin de les partager. • Export PDF / Excel des statistiques 3 h	Basse	3	3 h
US-5.11 Nouveau	En tant qu'**administrateur**, je veux que chaque appel IA soit journalisé et accompagné d'un avertissement afin de garantir un usage responsable. • Journalisation des appels (modèle, utilisateur, durée) 2 h • Bandeau « ne remplace pas un avis médical » 1 h	Haute	3	3 h
	Total du sprint		**48**	**59 h**

Tableau 8.1 — Sprint backlog du sprint 5

8.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous raffine le module M5. Les cas d'utilisation sur fond orange sont nouveaux ; les relations « include » désignent un comportement toujours exécuté, les relations « extend » un comportement optionnel.

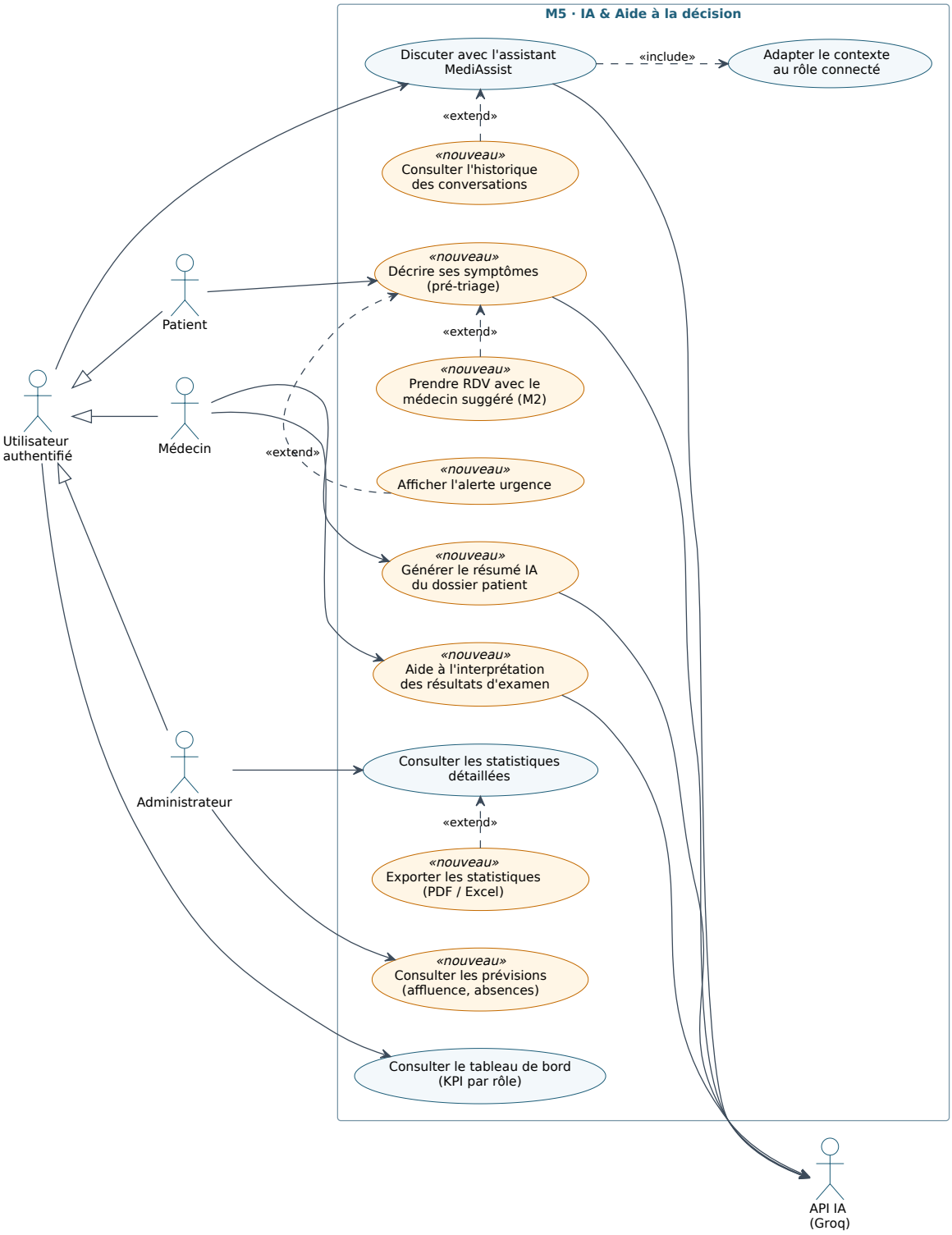


Figure 8.1 — Diagramme de cas d'utilisation du module M5

8.4 Description textuelle : « Pré-triage des symptômes »

Rubrique	Description
Cas d'utilisation	Pré-triage des symptômes
Acteurs	Patient (principal), API IA Groq (secondaire)
Pré-conditions	Le patient est authentifié ; la clé de l'API IA est configurée côté serveur.
Post-conditions	Le triage est enregistré ; la spécialité, le niveau d'urgence et les médecins suggérés sont affichés.
Scénario nominal	1. Le patient ouvre « Décrire mes symptômes ». 2. Il décrit ses symptômes en texte libre. 3. Le système construit une requête pseudonymisée (âge, sexe, antécédents). 4. L'API IA renvoie la spécialité, le niveau d'urgence et une justification. 5. Le système valide la réponse et recherche les médecins disponibles de la spécialité. 6. Le système affiche la suggestion avec le bouton « Prendre RDV ». 7. Le patient poursuit vers la prise de rendez-vous (M2).
Scénarios alternatifs	• 4a. Urgence vitale : alerte et orientation vers les urgences, aucun rendez-vous proposé. • 4b. API indisponible ou délai > 10 s : message de repli, accès à la prise de RDV classique. • 5a. Réponse invalide : une nouvelle tentative, puis repli.

Tableau 8.2 — Description du cas d'utilisation « Pré-triage des symptômes »

8.5 Diagramme de classes

Légende : bleu classe existante, orange classe nouvelle (« nouveau » signale aussi un attribut ou une valeur ajoutés), gris classe appartenant à un autre module.

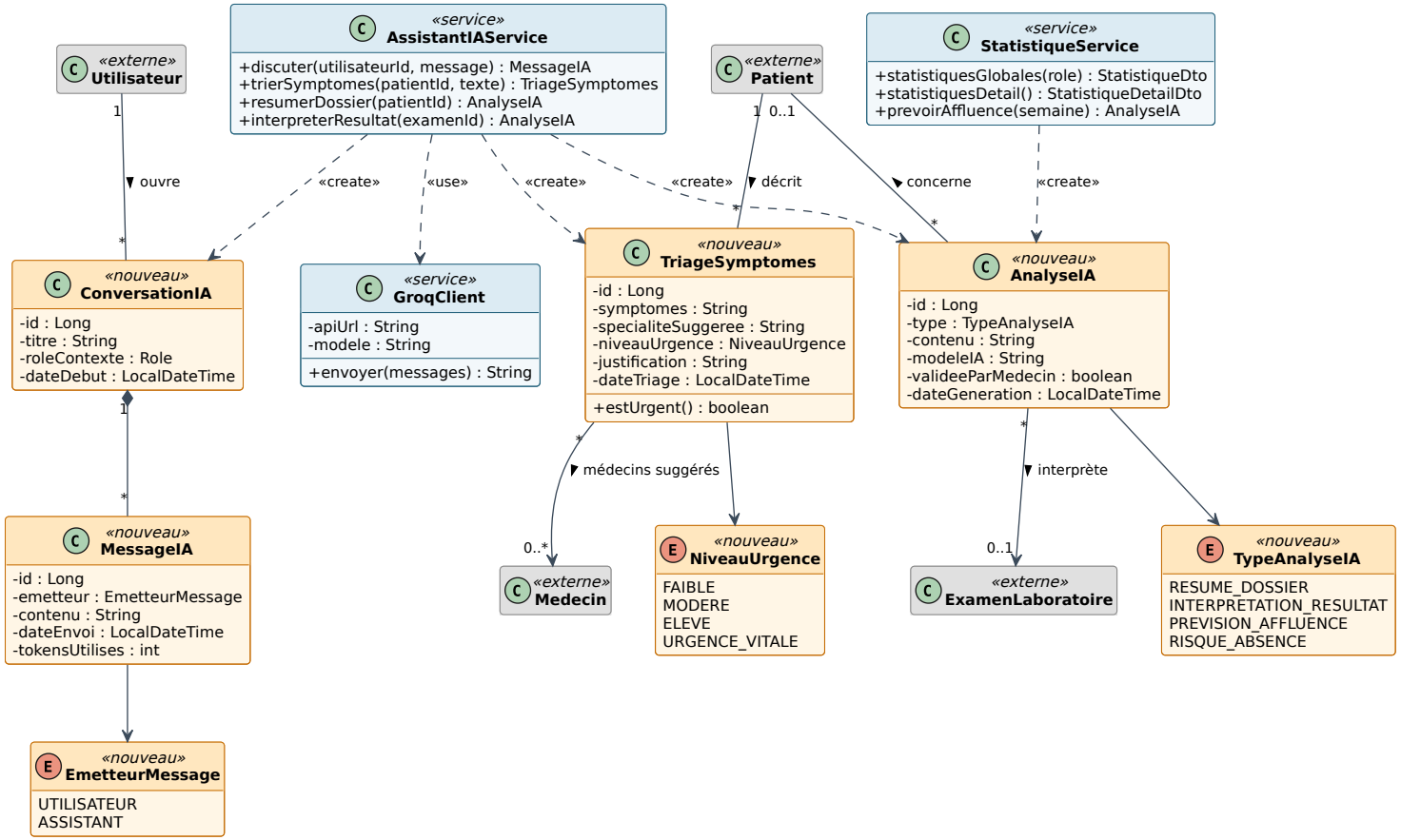


Figure 8.2 — Diagramme de classes du module M5

- AssistantIAService remplace ChatbotService ; GroqClient est le seul composant qui appelle l'API externe (clé lue côté serveur).
- M5 ne modifie jamais les données des autres modules : il les lit (patients, examens, rendez-vous) et enregistre ses propres analyses.
- AnalyseIA.valideeParMedecin matérialise la validation humaine exigée par BNF-14.

8.6 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence suivant décrit le scénario « Pré-triage des symptômes » à travers les couches Angular, contrôleur REST, service et persistance.

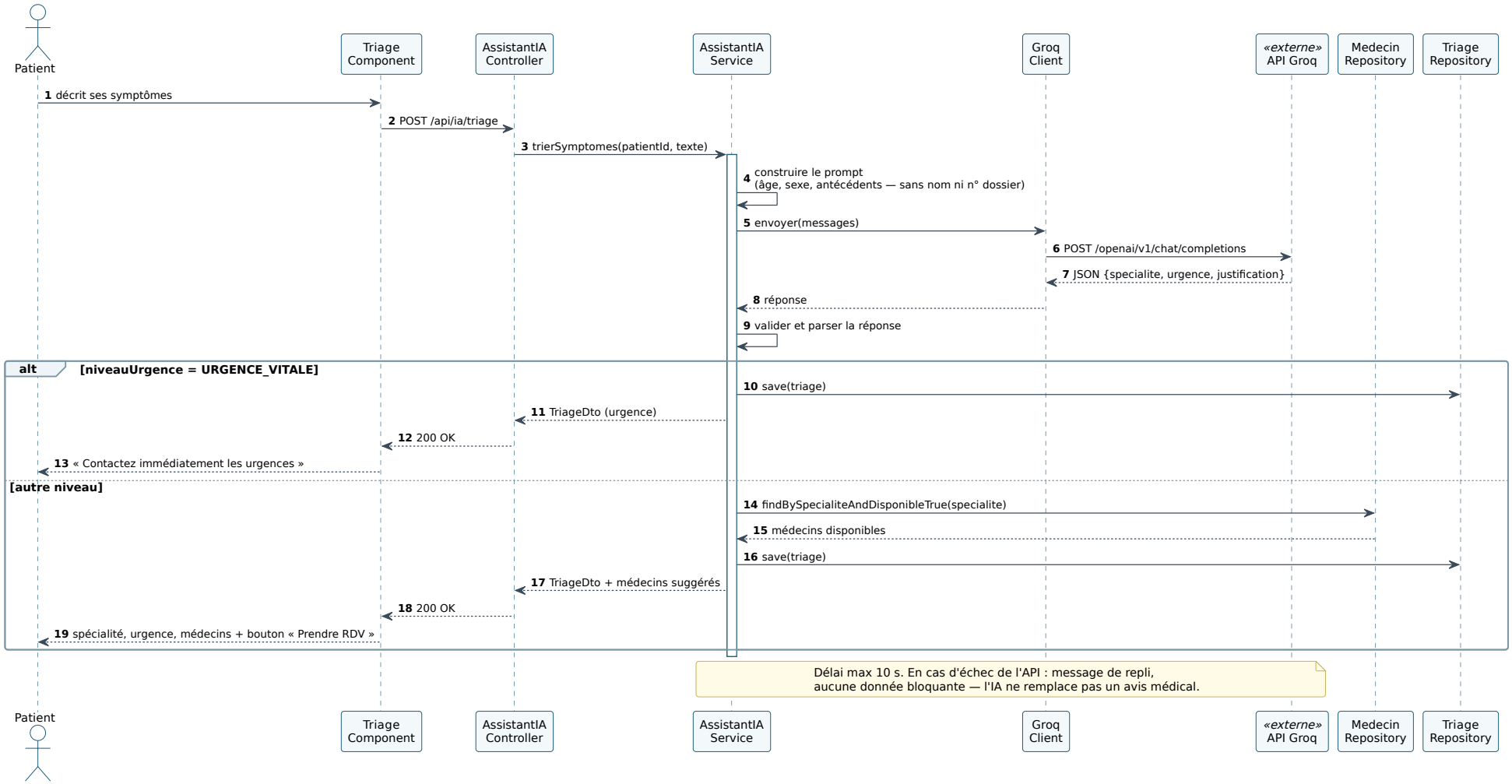


Figure 8.3 — Diagramme de séquence « Pré-triage des symptômes »

8.7 API REST du module

Méthode	Endpoint	Description	Rôles	Statut
POST	/api/chatbot	Message à l'assistant (côté serveur uniquement)	Tous	Existant
GET	/api/ia/conversations[/{id}/messages]	Historique des conversations	Tous (soi-même)	Nouveau
POST	/api/ia/triage	Pré-triage des symptômes	PATIENT	Nouveau
POST	/api/ia/resume-dossier/{patientId}	Résumé IA du dossier	MEDECIN	Nouveau
POST	/api/ia/interpretation/{examenId}	Aide à l'interprétation	MEDECIN	Nouveau
GET	/api/statistiques · /api/statistiques-detail	KPI et statistiques détaillées	ADMIN, MEDECIN, SECRETAIRE	Existant
GET	/api/ia/previsions?semaine=	Prévisions d'affluence et d'absences	ADMIN	Nouveau
GET	/api/statistiques/export?format=pdf|xlsx	Export des statistiques	ADMIN	Nouveau

Tableau 8.3 — Endpoints REST du module M5

8.8 Fichiers concernés

Backend — com.clinique.gestion

- entity : ConversationIA, MessageIA, TriageSymptomes, AnalyseIA + énumérations (nouveaux)
- controller : ChatbotController, StatistiqueController, AssistantIAController (nouveau)
- service : StatistiqueService, AssistantIAService (remplace ChatbotService), GroqClient, PrevisionService (nouveaux)

Frontend — src/app

- shared : chatbot (appel direct à Groq supprimé), medecin-widget
- pages/back : dashboard, statistiques, statistiques-detail, previsions (nouveau)
- pages/front : triage (nouveau) ; panneau « Résumé IA » dans consultations ; core : ia.service (nouveau)

8.9 Livrables et critères d'acceptation

- ✓ Démonstration : symptômes → spécialité et urgence → médecin suggéré → réservation (M2).
- ✓ Cas d'urgence vitale correctement détecté et affiché.
- ✓ Résumé IA d'un dossier et interprétation d'un résultat anormal, validés par le médecin.
- ✓ Aucune clé API dans le code Angular ; repli vérifié API coupée.

CHAPITRE 9 · SPRINT 6

Sprint 6 — M6 · Pharmacie & Stock

MODULE M6 · Nouveau **DURÉE** 3 semaines **USER STORIES** 12 **STORY POINTS** 45 **CHARGE ESTIMÉE** 52 h

RESPONSABLE _____

9.1 Objectif et périmètre du sprint

> **Objectif du sprint.** Créer l'espace pharmacie : catalogue de médicaments, gestion des lots et des stocks, délivrance des ordonnances structurées selon la règle FEFO, facturation des médicaments et alertes automatiques.

Point de départ (existant)

- Aucun : module entièrement nouveau
- Point d'appui : ordonnances (M3), notifications (M2), factures (M3), modèle de l'espace /labo pour le layout

À réaliser dans ce sprint

- Rôle PHARMACIEN et espace /pharmacie
- Catalogue Medicament, Fournisseur, LotMedicament
- Mouvements de stock (entrée, sortie, ajustement, péremption)
- Délivrance totale / partielle (FEFO)
- Alertes stock bas et péremption (tâche planifiée)

9.2 Sprint backlog

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-6.1 Nouveau	En tant qu'**administrateur**, je veux créer des comptes pharmacien et leur ouvrir l'espace /pharmacie afin de donner accès au module. • Rôle PHARMACIEN dans SecurityConfig (avec M1) 1 h • PharmacieLayoutComponent + route /pharmacie protégée 3 h	Haute	3	4 h
US-6.2 Nouveau	En tant que **pharmacien**, je veux gérer le catalogue des médicaments (DCI, forme, dosage, prix, seuil) afin de référencer les produits. • Entité Medicament + CRUD /api/pharmacie/medicaments 3 h • Écran catalogue avec recherche 3 h	Haute	5	6 h
US-6.3 Nouveau	En tant que **pharmacien**, je veux gérer les fournisseurs afin de savoir qui livre quoi. • Entité Fournisseur + CRUD + écran 3 h	Basse	2	3 h
US-6.4 Nouveau	En tant que **pharmacien**, je veux enregistrer une réception par lot (quantité, péremption, fournisseur) afin de alimenter le stock. • Entités LotMedicament / MouvementStock 2 h • POST /api/pharmacie/receptions (mouvement ENTREE) 2 h • Formulaire de réception 2 h	Haute	5	6 h

ID	User story et tâches techniques	Priorité	SP	Charge
US-6.5 Nouveau	En tant que **pharmacien ou administrateur**, je veux consulter l'état du stock en temps réel afin de connaître les quantités disponibles. • GET /api/pharmacie/stock (par médicament et par lot) 2 h • Écran stock avec indicateurs (sous seuil, péremption) 3 h	Haute	3	5 h
US-6.6 Nouveau	En tant que **pharmacien**, je veux consulter les ordonnances à délivrer afin de traiter les demandes. • Liste des ordonnances non délivrées 2 h	Haute	3	2 h
US-6.7 Nouveau	En tant que **pharmacien**, je veux délivrer une ordonnance, totalement ou partiellement, avec prélèvement FEFO afin de servir le patient en écoulant d'abord les lots les plus proches de la péremption. • StockService.preleverFEFO (transactionnel) 5 h • DelivranceService (totale / partielle) 3 h • Écran de délivrance + bon imprimable 4 h	Haute	8	12 h
US-6.8 Nouveau	En tant que **système**, je veux ajouter les médicaments délivrés à la facture du patient afin de facturer la délivrance. • Appel de FactureService.ajouterLignes (contrat M3) 2 h	Moyenne	3	2 h
US-6.9 Nouveau	En tant que **système**, je veux alerter quand un médicament passe sous son seuil ou qu'un lot expire sous 30 jours afin de éviter ruptures et pertes. • Tâche @Scheduled quotidienne (seuil, péremption < 30 j) 3 h • Notifications ALERTE_STOCK + écran des alertes 2 h	Haute	5	5 h
US-6.10 Nouveau	En tant que **pharmacien**, je veux ajuster le stock après inventaire et consulter l'historique des mouvements afin de garantir la traçabilité. • POST /api/pharmacie/ajustements + historique des mouvements 3 h	Moyenne	3	3 h
US-6.11 Nouveau	En tant que **médecin**, je veux voir la disponibilité d'un médicament lors de la prescription afin de prescrire un produit disponible. • GET /api/pharmacie/medicaments/{id}/disponibilite utilisé par M3 2 h	Moyenne	3	2 h
US-6.12 Nouveau	En tant que **patient**, je veux suivre l'état de délivrance de mon ordonnance afin de savoir quand récupérer mes médicaments. • Statut de délivrance dans l'historique du patient 2 h	Basse	2	2 h
	Total du sprint		**45**	**52 h**

Tableau 9.1 — Sprint backlog du sprint 6

9.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous détaille le module M6, entièrement nouveau. Les relations « include » désignent un comportement toujours exécuté, les relations « extend » un comportement optionnel.

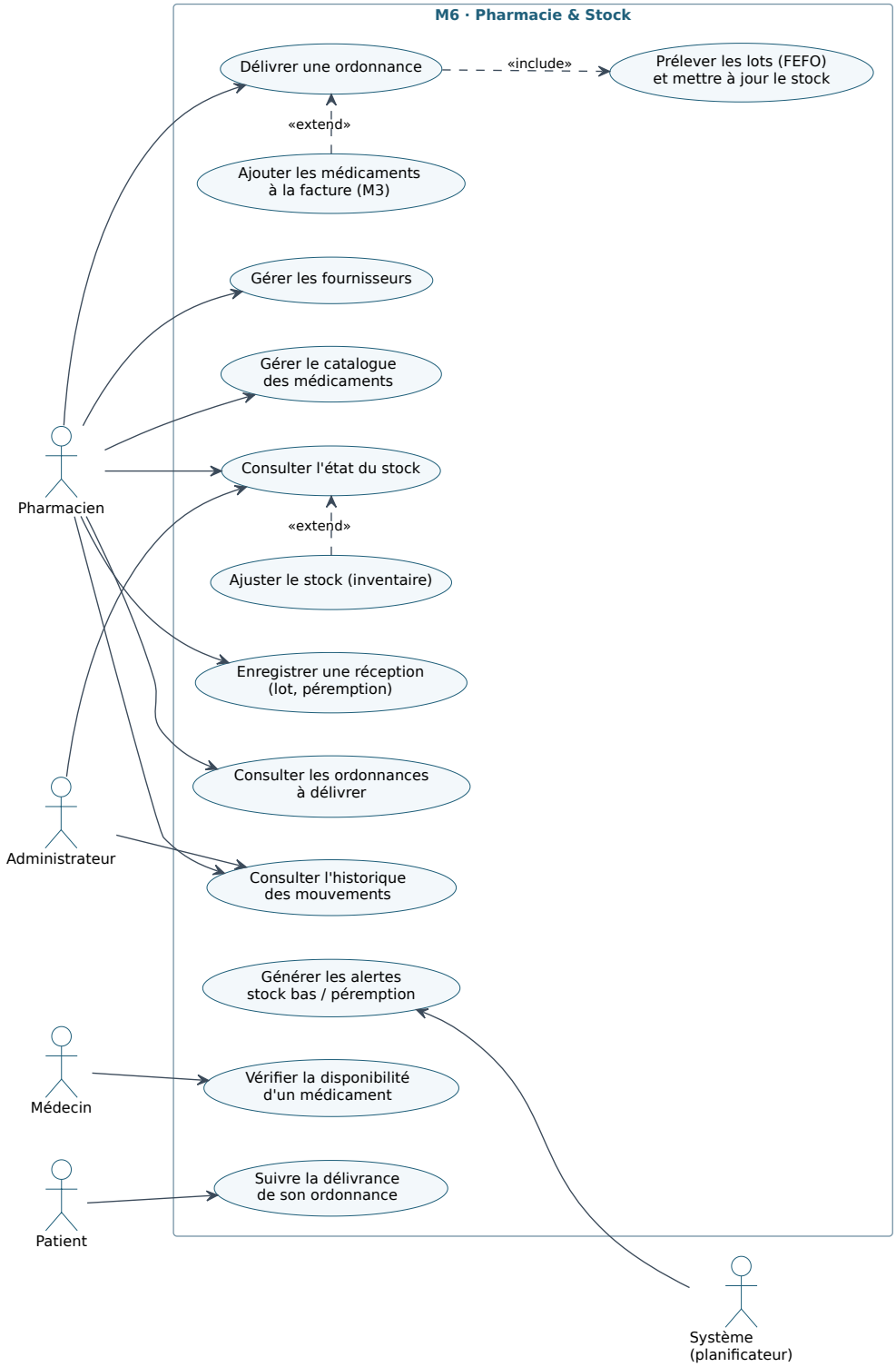


Figure 9.1 — Diagramme de cas d'utilisation du module M6

9.4 Description textuelle : « Délivrer une ordonnance »

Rubrique	Description
Cas d'utilisation	Délivrer une ordonnance
Acteurs	Pharmacien
Pré-conditions	Le pharmacien est authentifié ; une ordonnance structurée non délivrée existe.
Post-conditions	Le stock est décrémenté selon la règle FEFO, la délivrance et les mouvements sont enregistrés, la facture est complétée et le patient notifié.
Scénario nominal	1. Le pharmacien ouvre la liste des ordonnances à délivrer. 2. Il sélectionne une ordonnance. 3. Le système affiche les lignes et le stock disponible. 4. Le pharmacien valide les quantités. 5. Le système prélève les lots par date de péremption croissante. 6. Le système enregistre la délivrance et les mouvements de sortie. 7. Le système ajoute les médicaments à la facture et notifie le patient. 8. Le système produit un bon de délivrance imprimable.
Scénarios alternatifs	• 5a. Stock insuffisant : délivrance PARTIELLE, le reste à servir est conservé. • 5b. Seuil d'alerte franchi : notification ALERTE_STOCK aux pharmaciens. • 6a. Erreur pendant l'opération : annulation complète (transaction).

Tableau 9.2 — Description du cas d'utilisation « Délivrer une ordonnance »

9.5 Diagramme de classes

Légende : bleu classe existante, orange classe nouvelle (« nouveau » signale aussi un attribut ou une valeur ajoutés), gris classe appartenant à un autre module.

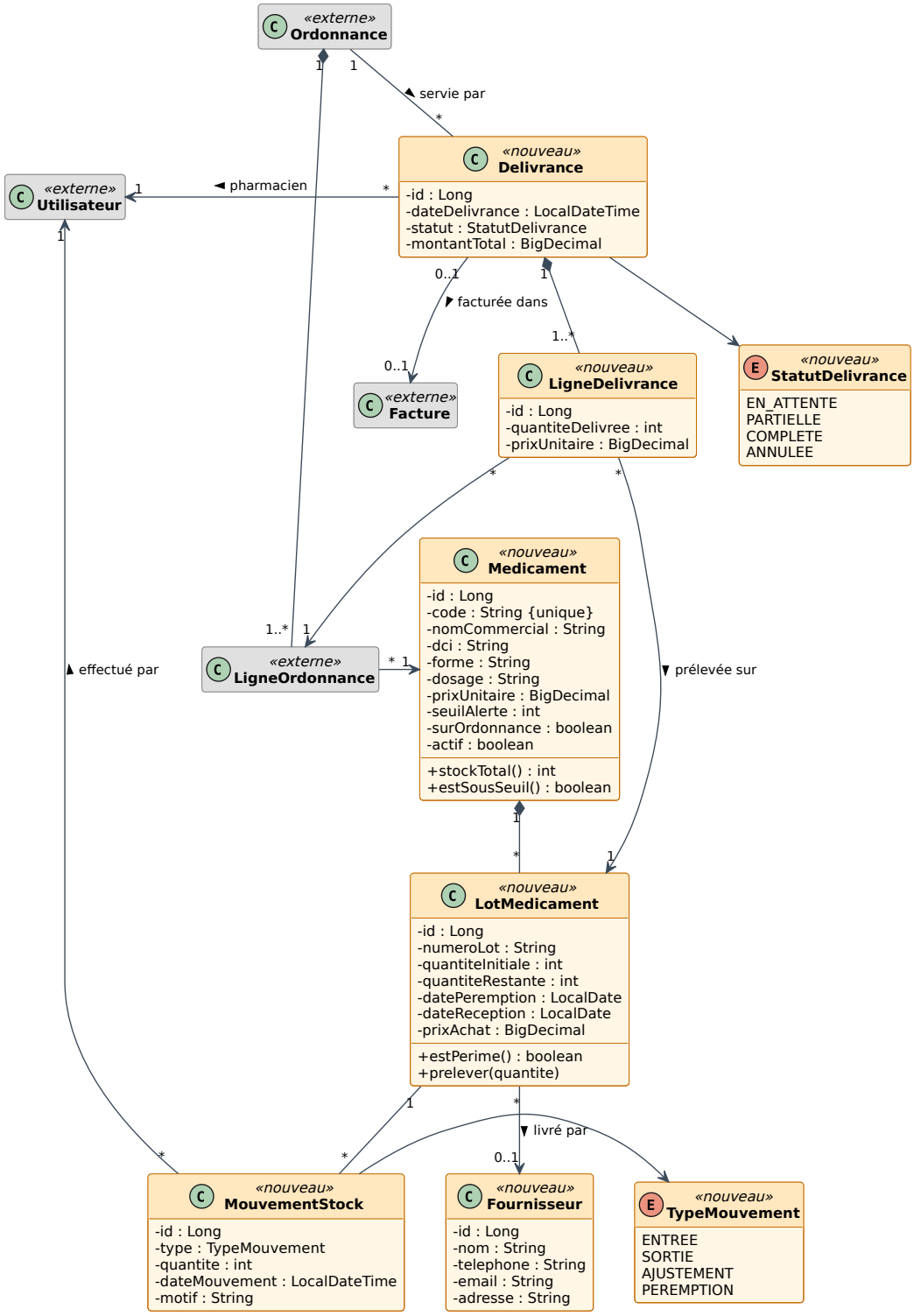


Figure 9.2 — Diagramme de classes du module M6

- Toutes les classes de M6 sont nouvelles ; Ordonnance, LigneOrdonnance et Facture appartiennent à M3.
- Le stock d'un médicament est la somme des quantiteRestante de ses lots non périmés : il n'est pas stocké en double.

- Chaque modification de stock produit un MouvementStock (entrée, sortie, ajustement, péremption) : l'historique est complet.

9.6 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence suivant décrit le scénario « Délivrer une ordonnance » à travers les couches Angular, contrôleur REST, service et persistance.

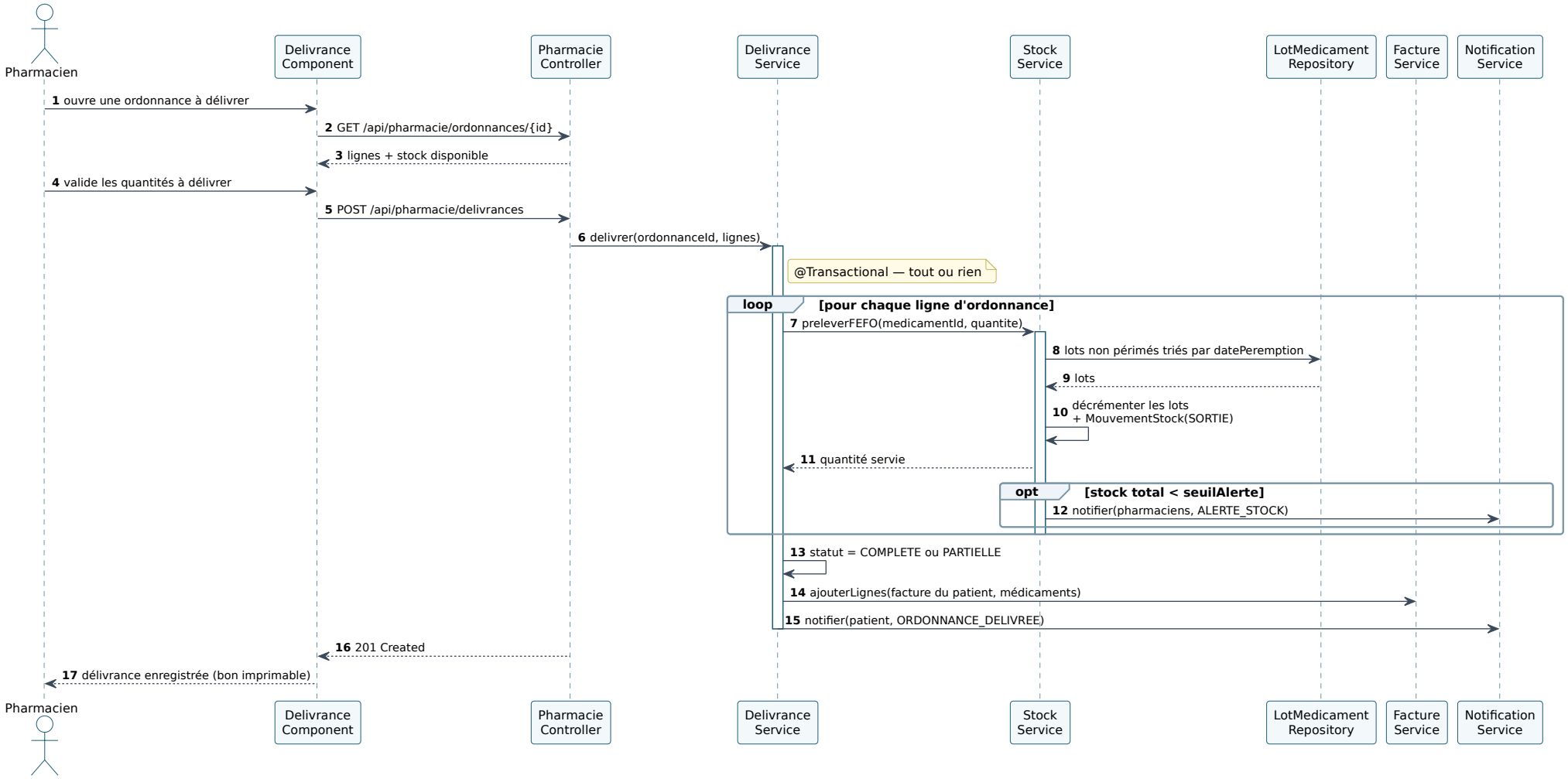


Figure 9.3 — Diagramme de séquence « Délivrer une ordonnance »

9.7 API REST du module

Méthode	Endpoint	Description	Rôles	Statut
GET / POST / PUT / DELETE	/api/pharmacie/medicaments[/{id}]	Catalogue (recherche ?q= utilisée par M3)	PHARMACIEN (lecture : MEDECIN)	Nouveau
GET	/api/pharmacie/medicaments/{id}/disponibilite	Disponibilité d'un médicament	MEDECIN, PHARMACIEN	Nouveau
GET / POST / PUT / DELETE	/api/pharmacie/fournisseurs[/{id}]	Fournisseurs	PHARMACIEN	Nouveau
POST	/api/pharmacie/receptions	Réception d'un lot	PHARMACIEN	Nouveau
GET	/api/pharmacie/stock	État du stock	PHARMACIEN, ADMIN	Nouveau
POST	/api/pharmacie/ajustements	Ajustement d'inventaire	PHARMACIEN	Nouveau
GET	/api/pharmacie/mouvements	Historique des mouvements	PHARMACIEN, ADMIN	Nouveau
GET	/api/pharmacie/ordonnances?statut=A_DELIVRER	Ordonnances à délivrer	PHARMACIEN	Nouveau
POST	/api/pharmacie/delivrances	Délivrer une ordonnance	PHARMACIEN	Nouveau
GET	/api/pharmacie/alertes	Alertes stock et péremption	PHARMACIEN, ADMIN	Nouveau

Tableau 9.3 — Endpoints REST du module M6

9.8 Fichiers concernés

Backend — com.clinique.gestion

- entity : Medicament, LotMedicament, MouvementStock, Fournisseur, Delivrance, LigneDelivrance, TypeMouvement, StatutDelivrance (tous nouveaux)
- controller : PharmacieController (nouveau)
- service : MedicamentService, StockService, DelivranceService, AlerteStockService (@Scheduled) (nouveaux)

Frontend — src/app

- layouts : pharmacie-layout (nouveau, sur le modèle de labo-layout)
- pages/pharmacie : medicaments, stock, receptions, ordonnances, delivrance, fournisseurs, mouvements, alertes (nouveaux)
- core : pharmacie.service (nouveau)

9.9 Livrables et critères d'acceptation

✓ Démonstration : réception de deux lots → ordonnance de M3 → délivrance FEFO (le lot le plus proche de la péremption sort en premier) → facture complétée.

✓ Délivrance partielle en cas de stock insuffisant.

- ✓ Alerte de stock bas et de péremption générée par la tâche planifiée.
- ✓ Espace /pharmacie accessible uniquement au rôle PHARMACIEN (et ADMIN).

Conclusion générale

Ce rapport a posé les bases de l'évolution de MediCare. L'analyse a identifié neuf acteurs, 37 besoins fonctionnels et 14 besoins non fonctionnels. La conception UML — cas d'utilisation, classes et séquences, au niveau global puis par module — fixe un langage commun à l'équipe. Le product backlog compte 72 user stories (287 story points), réparties en six sprints équilibrés, un par membre.

Les quatre modules existants seront consolidés et enrichis (disponibilités des médecins, ordonnances structurées, résultats par paramètre, facturation automatique), tandis que deux modules nouveaux apportent une réelle valeur ajoutée : la **pharmacie**, qui ferme le circuit du médicament, et l'**intelligence artificielle**, utilisée de manière sécurisée et responsable pour orienter les patients et assister les médecins et la direction.

La prochaine étape est la phase de développement : sprint 0 de préparation commune, puis réalisation des six sprints en parallèle et intégration. Parmi les perspectives figurent la téléconsultation, une application mobile, le paiement en ligne et le déploiement conteneurisé (Docker) de la plateforme.

Annexes

A. Légende des diagrammes

Élément	Signification
Fond bleu	Classe ou cas d'utilisation existant dans la version actuelle.
Fond orange	Élément nouveau à réaliser ; « nouveau » signale aussi un attribut ou une valeur d'énumération ajoutés.
Fond gris	Classe appartenant à un autre module (« externe »).
« include »	Le cas d'utilisation de base inclut toujours le cas inclus.
« extend »	Le cas d'utilisation étendu est optionnel et enrichit le cas de base.
Losange plein	Composition : la partie n'existe pas sans le tout (ex. Facture ◆— LigneFacture).

Tableau A.1 — Légende des diagrammes UML

B. Glossaire

Terme	Définition
DCI	Dénomination commune internationale : nom de la molécule active d'un médicament.
DTO	Data Transfer Object : objet échangé entre le client et l'API REST.
FEFO	First Expired, First Out : les lots dont la péremption est la plus proche sortent en premier.
JWT	JSON Web Token : jeton signé transmis dans l'en-tête Authorization pour authentifier chaque requête.
KPI	Key Performance Indicator : indicateur clé de performance.
LLM	Large Language Model : modèle de langage utilisé par l'assistant IA (via l'API Groq).
RDV	Rendez-vous.
SP	Story points : unité d'estimation relative de l'effort (suite de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8).
Sprint	Itération de durée fixe à l'issue de laquelle un incrément fonctionnel est livré et démontré.

Tableau A.2 — Glossaire